Оглавление

ФМС — подготовка к защите (тема 7) 2
1. Как пользоваться этим документом 2
2. Предметная область 2
3. Лабораторная 1 — прецеденты 3
4. Лабораторная 2 — модель предметной области 4
5. Лабораторная 3 — системные операции и диаграммы последовательностей 7
6. Лабораторная 4 — диаграммы коммуникаций 28
7. Лабораторная 5 — классы проектирования 34
8. Лабораторная 6 — реализация 37
9. Тридцать вопросов с развёрнутыми ответами 38
10. Демонстрация 40
11. Команда и вклад 40
12. Расхождения, которые нашли и исправили 41
13. Чек-лист перед парой 41

ФМС — подготовка к защите (тема 7)

Пара	сб 07.11.2026, 17:40–20:50 (практики 5–6, Телемост); резерв — 21.11.2026
Дисциплина	Функциональное моделирование систем (ТюмГУ, 5 семестр), преподаватель Ткаченко И. Н.
Тема	7 «Действия после получения патента» (пп. 7.1 и 7.2 дорожной карты)
Команда	Малышева Елена (лаб. 6), Макеев Глеб (лаб. 1–5), Мальгин Олег
Репозиторий	`https://github.com/mflkee/fms-course` (публичный), локально `~/projects/fms-course`
Статус	6/6 лабораторных готовы, ответ преподавателя 03.11: «Надо на практике защитить»

Короткая версия на саму пару — шпаргалка.

1. Как пользоваться этим документом

1. **§2** — предметная область: без неё не ответить ни на один «а зачем это?».
2. **§3–§8** — по одной лабораторной: что сделано, какие цифры, что показывать.
3. **§5 и §6** — там же лежат все 35 диаграмм последовательностей и коммуникаций (это то, что чаще всего просят «открыть и показать»).
4. **§9** — 30 вопросов с развёрнутыми ответами; читать перед парой, а не заучивать.
5. **§10** — демо: команды, что происходит, что говорить, что делать, если сломалось.
6. **§12** — расхождения в материалах, которые мы нашли и исправили (преподаватель любит такое).

Обозначения: «ИГ» — иностранный гражданин, «SSD» — системная диаграмма последовательностей, «ГПХ» — гражданско-правовой договор, «ОВМ» — отдел по вопросам миграции МВД.

---

2. Предметная область

2.1. Что задано дорожной картой

Дорожная карта описывает путь иностранного гражданина: миграционный учёт → дактилоскопия → медосвидетельствование и полис → выбор маршрута → сертификат по русскому языку и документы → заявление и патент → **действия после получения патента** → программа переселения → РВП/ВНЖ.

Наша тема — **седьмой раздел**, и только два его пункта:

Пункт	Что нужно сделать	Срок	Кому адресовано
7.1	Заключить трудовой договор или договор ГПХ	**в течение 2 месяцев с даты выдачи патента**	ИГ, получившему патент и не имеющему договора
7.2	Уведомить МВД об осуществлении трудовой деятельности (копия договора — через Госуслуги или по почте)	**после заключения договора и не позднее 2 месяцев с даты выдачи патента**	ИГ, заключившему договор

Главная особенность темы: оба срока отсчитываются **от даты выдачи патента**, а не от въезда, даты договора или даты ввода в систему. Поэтому ключевая дата подсистемы — дата выдачи патента, и поздний ввод патента в систему срок не сдвигает (это отдельная альтернатива в П04).

Вторая особенность: у темы **два основных исполнителя** — по 7.1 действует ИГ («трудоустроиться»), по 7.2 — работодатель (уведомить МВД). Отсюда смена основного исполнителя от прецедента к прецеденту, хотя цель у темы одна.

2.2. Вход, выход, предусловия

	Содержание
Вход	Выданный патент: серия, номер, дата выдачи, срок действия, регион, профессия
Выход	Заключённый договор (7.1), направленное в МВД уведомление с копией договора (7.2), сохранённые доказательства (квитанция/опись/трек), актуальный статус патента
Предусловия (вне подсистемы)	Миграционный учёт (разд. 1), дактилоскопия и фото (2), медзаключение и полис (3), выбранный маршрут (4), сертификат по русскому языку, ИНН, фото (5), заявление и первый авансовый платёж (6)

2.3. Границы подсистемы

Входит: учёт выданного патента и его реквизитов; расчёт срока «2 месяца»; контрольные точки и напоминания; регистрация трудового договора/ГПХ и проверка соответствия патенту; подготовка и отправка уведомления МВД через ЕПГУ или почту; хранение квитанций и подтверждений; учёт авансовых платежей НДФЛ и срока действия патента *(расширение)*; прекращение договора и смена работодателя *(расширение)*; реестр и отчётность *(расширение)*.

Не входит: выдача патента и его аннулирование (МВД, разд. 6); медосвидетельствование (3); экзамен по русскому языку (5); миграционный учёт (1); программа переселения (8–9); РВП и ВНЖ (10–11).

Именно это деление задаёт типы акторов: МВД, ЕПГУ, Почта, ФНС, банк **обслуживают** подсистему, поэтому они вспомогательные, а не основные.

---

3. Лабораторная 1 — прецеденты

Задание: определить функциональные требования диаграммой прецедентов со спецификацией (описание, основной исполнитель, основной сценарий, альтернативы, предусловия/постусловия).

Метод: глаголы дорожной карты («трудоустроиться», «уведомить») превращены в прецеденты; существительные — в акторов и сущности; на каждую обязанность — свой прецедент; расширения (НДФЛ, прекращение договора, отчётность) вынесены отдельно, чтобы ядро темы читалось.

3.1. Восемь акторов

№	Актор	Тип	Роль
A1	Иностранный гражданин	основной (сквозной)	владелец патента: вносит патент, трудоустраивается, следит за сроком, платит НДФЛ
A2	Работодатель / заказчик по ГПХ	основной в П03, П06; закулисный в остальных	заключает договор, обязан уведомить МВД
A3	Сотрудник ОВМ МВД	вспомогательный	принимает уведомления, ведёт учёт патентов
A4	ЕПГУ (Госуслуги)	вспомогательный	канал уведомления, источник сведений и квитанций
A5	Почта России	вспомогательный	альтернативный канал (заказное письмо с описью)
A6	ФНС	вспомогательный в П05	администрирует НДФЛ, подтверждает платёж
A7	Банк	вспомогательный	принимает авансовый платёж, формирует документ
A8	Администратор системы	основной только в П07	справочники, реестр, отчётность

Почему МВД вспомогательный: тема 7 не про принятие решений по патенту, а про исполнение обязанностей. Система формирует и отправляет уведомление, фиксирует результат — приём уведомления и аннулирование патента остаются за ведомством. Это и есть граница подсистемы.

Почему работодатель и заказчик ГПХ — один актор: одинаковый интерес (легально привлечь ИГ и уложиться в срок) и одинаковый интерфейс (личный кабинет организации / ЕПГУ); различие фиксируется атрибутом договора (трудовой / ГПХ), а не дублированием сценария.

Намеренно исключены: медицинские и образовательные организации, ФГУП «ПВС», МФЦ, страховая компания, профсоюз, СОУТ, принимающая сторона — их результаты являются предусловиями темы 7 или относятся к другим разделам (обоснование — `lab1-usecases/actors.md`).

3.2. Семь прецедентов

ID	Прецедент	Основной исполнитель	Уровень
П01	Учёт выданного патента и постановка сроков под контроль	ИГ	задача пользователя
П02	Трудоустройство: трудовой договор или ГПХ	ИГ	задача пользователя
П03	Уведомление МВД об осуществлении трудовой деятельности	Работодатель	задача пользователя
П04	Контроль срока трудоустройства и напоминания	ИГ	вспомогательная
П05	Учёт авансовых платежей НДФЛ и контроль срока действия патента *(расширение)*	ИГ	вспомогательная
П06	Прекращение договора, смена работодателя, повторное уведомление *(расширение)*	Работодатель	задача пользователя
П07	Реестр и отчёт по патентам и договорам *(расширение)*	Администратор	вспомогательная

По одному предложению на каждый:

- **П01.** ИГ вносит реквизиты выданного патента; система проверяет их, считает срок «2 месяца» и создаёт контрольные точки с напоминаниями. Альтернативы: дубль патента (архивирование прежнего), ошибки реквизитов (черновик), поздний ввод.
- **П02.** ИГ и работодатель оформляют трудовой договор или ГПХ; система проверяет профессию по патенту и срок; при отказе работодателя черновик отменяется.
- **П03.** Работодатель формирует уведомление МВД по договору, отправляет через ЕПГУ или почтой, система сохраняет доказательства. Альтернативы: почта вместо ЕПГУ, возврат отправления.
- **П04.** Система считает сроки от даты выдачи патента, шлёт напоминания за 30/14/7/3/1 день, при просрочке фиксирует нарушение как юридически значимое событие.
- **П05.** Учёт авансовых платежей НДФЛ и непрерывности оплаты; при неуплате патент прекращается.
- **П06.** Прекращение договора и смена работодателя: закрыть старый договор, открыть задачу нового уведомления, пересчитать сроки.
- **П07.** Администратор строит сводный реестр и выгружает его в файл с учётом прав доступа.

Почему 7, а не 2: 7.1 и 7.2 — разные обязанности разных исполнителей, их нельзя слить в один сценарий. Расширения добавлены потому, что без НДФЛ патент «живёт» только до первого уведомления, а без прекращения договора нарушения не выявляются.

3.3. Диаграмма прецедентов

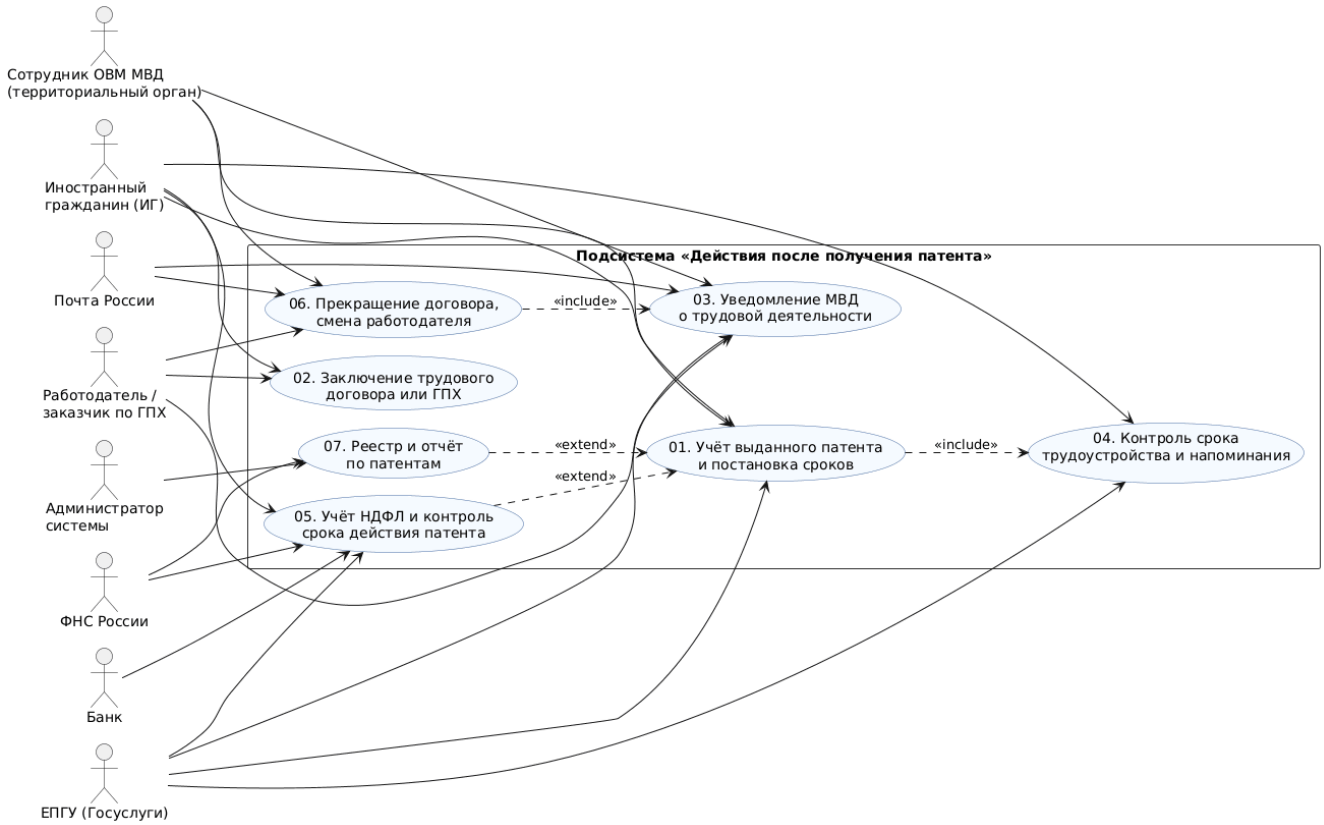


Диаграмма прецедентов: 8 акторов, 7 прецедентов, связи include/extend

Что смотреть: три основных актора (ИГ, работодатель, админ) и пять вспомогательных; П05–П07 — расширения темы, П04 — вспомогательная функция системы (время не выделено в актора).

---

4. Лабораторная 2 — модель предметной области

Задание: описать модель предметной области диаграммой классов.

Метод: существительные из спецификаций прецедентов стали классами; повторяющиеся сведения вынесены в справочники (`Регион`, `ВидДеятельности`); глаголы сценариев отображены в **связи** и контрольные точки, а не в методы (методы появляются только в лаб. 5).

4.1. Состав: 13 классов + 5 подклассов = 18

Класс	Роль
`ИностранныйГражданин`	владелец патента, сторона трудовых отношений
`Патент`	центральная сущность: регион, профессия, срок, статус
`Работодатель`	организация/ИП/заказчик ГПХ
`Договор` *(абстрактный)*	правовая форма; подклассы `ТрудовойДоговор`, `ДоговорГПХ`
`УведомлениеМВД`	обязанность 7.2 + доказательства (квитанция/опись/трек)
`ПлатёжНДФЛ`	авансовый платёж за период, определяет непрерывность оплаты
`КонтрольнаяТочка`	срок с плановой/фактической датой и статусом
`Напоминание`	факт предупреждения (30/14/7/3/1 день)
`Регион`	стоимость патента и допустимые профессии
`ВидДеятельности`	справочник профессий (ИНВ-4)
`Документ`	вложение: скан патента, договор, копия, квитанция, чек
`ТерриториальныйОрганМВД`	адресат уведомления
`Пользователь` *(абстрактный)*	учётная запись; подклассы `ПользовательИГ`, `ПредставительРаботодателя`, `АдминистраторСистемы`

Подклассы (5): `ТрудовойДоговор`, `ДоговорГПХ`, `ПользовательИГ`, `ПредставительРаботодателя`, `АдминистраторСистемы`.

Почему абстракций только две: `Пользователь` (три роли учётной записи) и `Договор` (две правовые формы). Остальные классы конкретны — так модель остаётся читаемой.

4.2. Ядро и связи

Связь	Кратность	Смысл
`ИностранныйГражданин → Патент`	1 ⟶ 0..*	несколько патентов за жизнь, но действующий — не более одного (ИНВ-6)
`Патент → Регион`	* ⟶ 1	патент действует только в выдавшем регионе
`Патент → ВидДеятельности`	* ⟶ 1	работать можно только по указанной профессии (ИНВ-4)
`Патент → Договор`	1 ⟶ 0..1	на патент — не более одного действующего договора (ИНВ-1)
`Работодатель → Договор`	1 ⟶ 0..*	один работодатель — много договоров
`Договор → УведомлениеМВД`	1 ⟶ 0..1	по договору — ровно одно уведомление (ИНВ-2, ИНВ-8)
`УведомлениеМВД → Документ`	1 ⟶ 1..*	копия договора + квитанция/опись/трек
`Патент → КонтрольнаяТочка`	композиция 1 ⟶ 2..*	минимум две точки: договор (7.1) и уведомление (7.2)
`КонтрольнаяТочка → Напоминание`	1 ⟶ 0..*	серия предупреждений
`Патент → ПлатёжНДФЛ`	1 ⟶ 0..*	платежи по периодам, сумма задаётся регионом

`Документ` — агрегация от патента, договора и уведомления: у документа ровно один владелец, поэтому агрегация, а не «многие-ко-многим».

4.3. Девять инвариантов

ID	Инвариант	Где проверяется в коде
ИНВ-1	На патент — не более одного действующего договора	`invariants.py`, `СервисДоговоров`
ИНВ-2	Уведомление — не раньше договора и не позднее 2 мес. с даты выдачи	`СервисУведомлений`
ИНВ-3	Договор — не позднее 2 мес. с даты выдачи патента	`СервисДоговоров`
ИНВ-4	Профессия по договору входит в перечень патента	`СервисДоговоров`
ИНВ-5	Патент действителен при непрерывной уплате НДФЛ	`СервисНДФЛ`
ИНВ-6	Не более одного действующего патента	`СервисПатентов`
ИНВ-7	Сумма платежа = стоимость патента в регионе на дату платежа	`СервисНДФЛ`
ИНВ-8	Уведомление и доказательства хранятся бессрочно	репозитории **без `delete`**
ИНВ-9	Точки и напоминания не существуют без патента	композиция + `МодульКонтроляСроков`

Почему инварианты важны: они превращаются в предусловия операций (лаб. 3), в проверки сервисов (лаб. 5) и в тесты (лаб. 6). Это и есть «сшивка» всех шести лабораторных.

4.4. Предметные типы (перечисления)

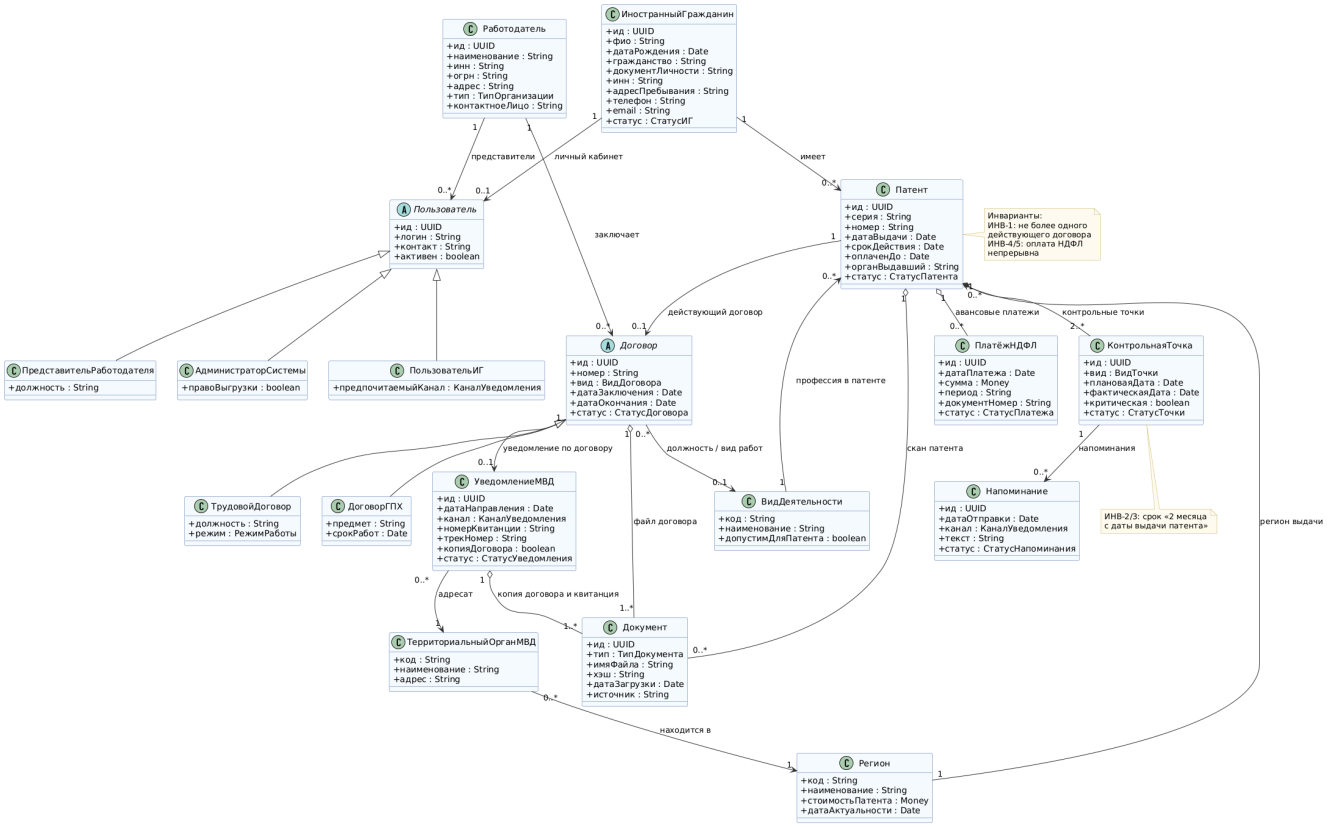
Тип	Значения
`СтатусПатента`	действует, оплачен_до, истекает, истёк, аннулирован, прекращён_неуплата
`ВидДоговора`	трудовой, ГПХ
`СтатусДоговора`	черновик, заключён, уведомление_направлено, прекращён
`КаналУведомления`	ЕПГУ, почта, личный_кабинет, email, sms
`СтатусУведомления`	подготовлено, направлено, доставлено, просрочено, ошибка
`СтатусПлатежа`	подтверждён, не_найден, недостаточно, возвращён
`ВидТочки`	заключить_договор, направить_уведомление, уплатить_НДФЛ, продлить_патент, окончание_договора
`СтатусТочки`	открыта, критическая, выполнена, просрочена, отменена
`ТипДокумента`	патент, договор, соглашение, уведомление, квитанция, опись, чек

Типы не вынесены в классы, чтобы не загромождать диаграмму; значения зафиксированы в README лаб. 2 §5.

4.5. Спорные места и решения

1. **«2 месяца» — календарные месяцы** с прижатием к концу месяца (31.01 + 1 мес = 28/29.02). Это наше решение, а не норма закона; в README лаб. 3 записано как неоднозначность.
2. **Продление патента** — не отдельный класс, а новая карточка `Патент`, связанная с предыдущей.
3. **Отчёт как сущность** (`ОтчётРеестр`) появляется только в лаб. 5: у среза есть собственный жизненный цикл, на него ссылается выгрузка.
4. **`УведомлениеМВД` без права удаления** — намеренно: ИНВ-8 должен быть структурным, а не «мы не забываем удалять».

4.6. Диаграмма классов модели



Модель предметной области: 13 корневых классов + 5 подклассов

Что смотреть: композиция `Патент → КонтрольнаяТочка` (2..*), `1 → 0..1` у пары `Патент → Договор`, абстрактные `Договор` и `Пользователь` с подклассами.

Важно для ответа. Если спросят «сколько классов»: **13 корневых + 5 подклассов = 18**. Ранее в README лаб. 2 стояло «14 классов» — это была ошибка счёта, мы её исправили (см. §12); диаграмма, README лаб. 5 и реализация всегда говорили 13 + 5.

---

5. Лабораторная 3 — системные операции и диаграммы последовательностей

Задание: описать потоки сообщений между действующими лицами и системой для основного и наиболее существенных альтернативных сценариев; выполнить спецификацию операций.

5.1. Что такое SSD и что на нём есть

Есть	Нет
линия жизни `Система «Действия после получения патента»`	внутренние объекты (карточка, реестр, планировщик) — это лаб. 4
сообщения от актора = вызовы системных операций	внутренние шаги: они показаны примечанием
пунктирный возврат результата	проверки и расчёты как сообщения

Правило: **одна диаграмма — один сценарий**; внутренние действия системы актор не инициирует, поэтому на SSD их нет.

5.2. Девятнадцать диаграмм

№	Сценарий	Прецедент	Тип
01	`01-p01-osnovnoy`	П01	основной
02	`02-p01-alternativa-dubl`	П01	альт. 1а — учтён действующий патент
03	`03-p01-alternativa-oshibki-rekvizitov`	П01	альт. 2а — реквизиты не проходят проверку
04	`04-p02-osnovnoy`	П02	основной
05	`05-p02-alternativa-otkaz-rabotodatelya`	П02	альт. *а — отказ работодателя
06	`06-p02-alternativa-prosrochka-sroka`	П02	альт. 2а — срок истёк
07	`07-p03-osnovnoy`	П03	основной (канал ЕПГУ)
08	`08-p03-alternativa-pochta`	П03	альт. 2а — ЕПГУ недоступен, почта
09	`09-p03-alternativa-vozvrat-otpravleniya`	П03	альт. 4а — письмо вернулось
10	`10-p04-osnovnoy`	П04	основной
11	`11-p04-alternativa-prosrochka-napominanie`	П04	альт. 4а — просрочка, эскалация
12	`12-p04-alternativa-zaderzhka-vvoda`	П04	альт. 2а — поздний ввод патента
13	`13-p05-osnovnoy`	П05	основной
14	`14-p05-alternativa-platezh-ne-najden`	П05	альт. 3а/3б — платёж не найден / сумма меньше
15	`15-p05-alternativa-neoplata`	П05	альт. 4а — неуплата, патент прекращён
16	`16-p06-osnovnoy`	П06	основной
17	`17-p06-alternativa-smena-rabotodatelya`	П06	альт. 4а — смена работодателя
18	`18-p07-osnovnoy`	П07	основной
19	`19-p07-alternativa-vygruzka-za-period`	П07	альт. 2а/2б/6а — выгрузка за период

Итого: **7 основных** (по одной на прецедент) и **12 альтернативных**; на ядро темы (П01–П04) — не менее двух альтернатив на прецедент, как требовало задание.

5.3. Шестнадцать системных операций

№	Операция	Прецедент	Инварианты
1	зарегистрироватьПатент	П01	ИНВ-4, ИНВ-6, ИНВ-9
2	пометитьПатентАрхивным	П01	ИНВ-6, ИНВ-9
3	получитьСведенияОпатенте	П02	ИНВ-4, ИНВ-6
4	заключитьДоговор	П02	ИНВ-1, ИНВ-3, ИНВ-4
5	отменитьДоговор	П02	ИНВ-1
6	направитьУведомлениеМВД	П03	ИНВ-2, ИНВ-8
7	зафиксироватьВозвратУведомления	П03	ИНВ-2, ИНВ-8
8	настроитьНапоминания	П04	ИНВ-9
9	пересчитатьСрокиПатента	П04	ИНВ-2, ИНВ-3, ИНВ-9
10	зафиксироватьНарушениеСрока	П04	ИНВ-2, ИНВ-3
11	зарегистрироватьПлатёжНДФЛ	П05	ИНВ-5, ИНВ-7
12	подтвердитьПлатёж	П05	ИНВ-5, ИНВ-7
13	зафиксироватьПрекращениеПатентаНеуплата	П05	ИНВ-5, ИНВ-9
14	прекратитьДоговор	П06	ИНВ-1, ИНВ-8
15	сформироватьРеестр	П07	ИНВ-2, ИНВ-3
16	выгрузитьРеестр	П07	ИНВ-8

Почему 16, а не 10–14 из ориентира задания: альтернативы потребовали собственных операций (архивирование, отмена черновика, фиксация возврата, подтверждение платежа, прекращение из-за неуплаты). Без них эти ветви меняли бы состояние «в обход» спецификации.

5.4. Контракты: два примера целиком

Операция 1 `зарегистрироватьПатент`.

Параметры	`данныеПатента` (серия, номер, дата выдачи, срок, регион, профессия, орган); `сканПатента?`; `идПредыдущегоПатента?`
Результат	`идПатента`, `статус`, `датаТрудоустройстваНеПозднее`, `срокДействия`, `контрольныеТочки[2..*]`, `дальнейшиеШаги[]`
Предусловия	патент выдан (разд. 6.3); профиль ИГ, документ и ИНН заполнены; справочники `Регион` и `ВидДеятельности` актуальны
Постусловия (успех)	создан `Патент` «действует»; `датаТрудоустройстваНеПозднее` = дата выдачи + 2 мес.; создано ≥ 2 контрольных точек (ИНВ-9); скан сохранён; напоминания запланированы
Постусловия (отказ)	при ошибках валидации карточка не создаётся, возвращается `ЧерновикПатента` (данные не теряются); при другом действующем патенте — нужна операция 2

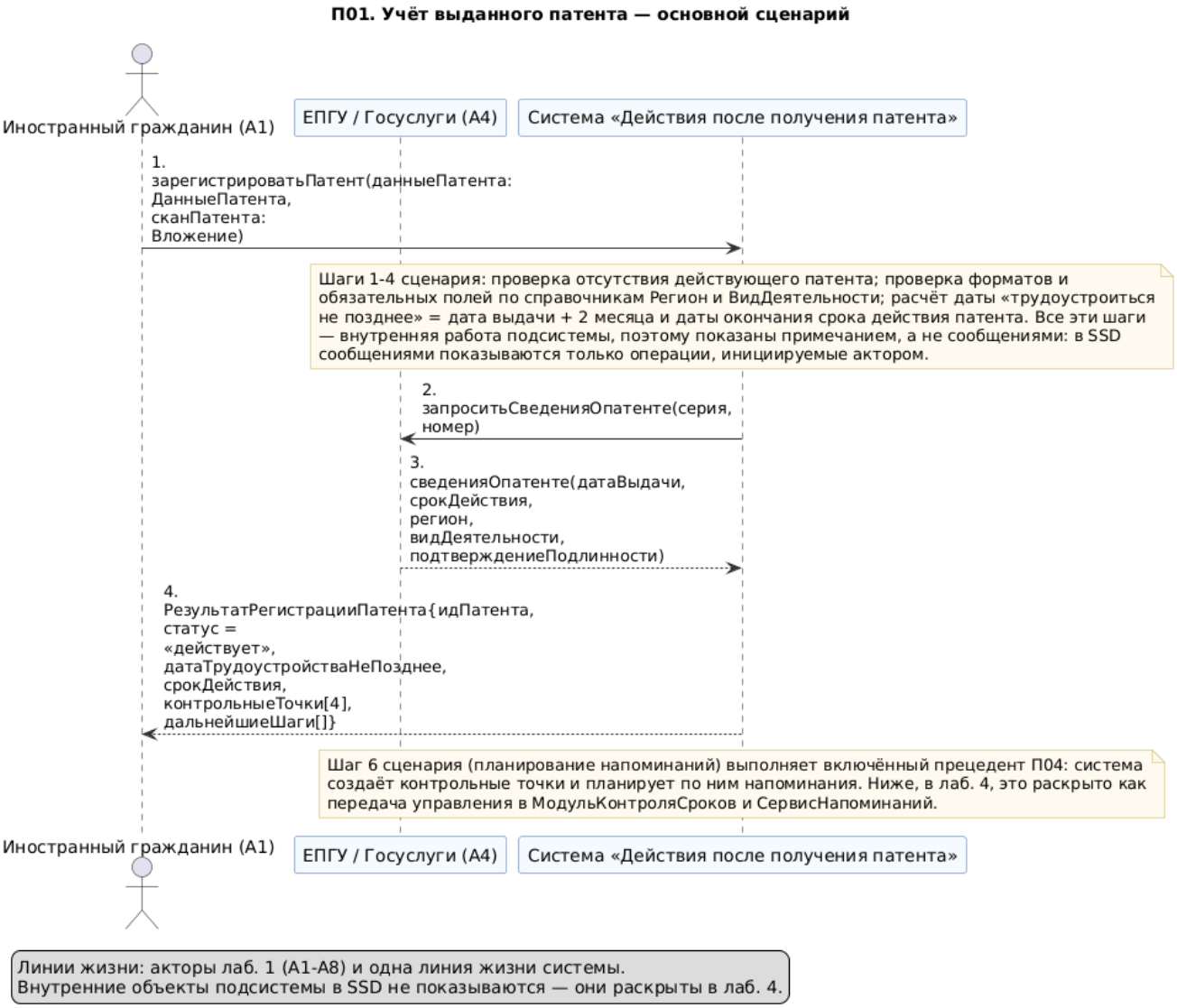
Операция 6 `направитьУведомлениеМВД`.

Параметры	`идДоговора`; `канал` (ЕПГУ / почта); `подтверждение` — ЭП+дата (ЕПГУ) либо дата+трек+опись (почта); `правкиФормы?`
Результат	первый вызов — `ПроектУведомления` с полями формы и остатком срока; отправка — `УведомлениеМВД` (канал, квитанция/трек, дата, статус)
Предусловия	договор заключён (оп. 4); патент учтён и действует; уведомление не ранее даты договора и не позднее даты выдачи + 2 мес. (ИНВ-2); для ЕПГУ — подтверждённая учётная запись работодателя
Постусловия (успех)	`УведомлениеМВД` «направлено»; доказательства сохранены бессрочно (ИНВ-8); копия договора вложена; точка «направить уведомление» закрыта; договор — «уведомление направлено»; напоминания об НДФЛ и окончании договора запланированы
Постусловия (отказ)	ошибка канала/возврат письма ⟶ статус «ошибка», задача открыта (далее оп. 7); просрочка не блокирует отправку, но фиксируется (оп. 10)

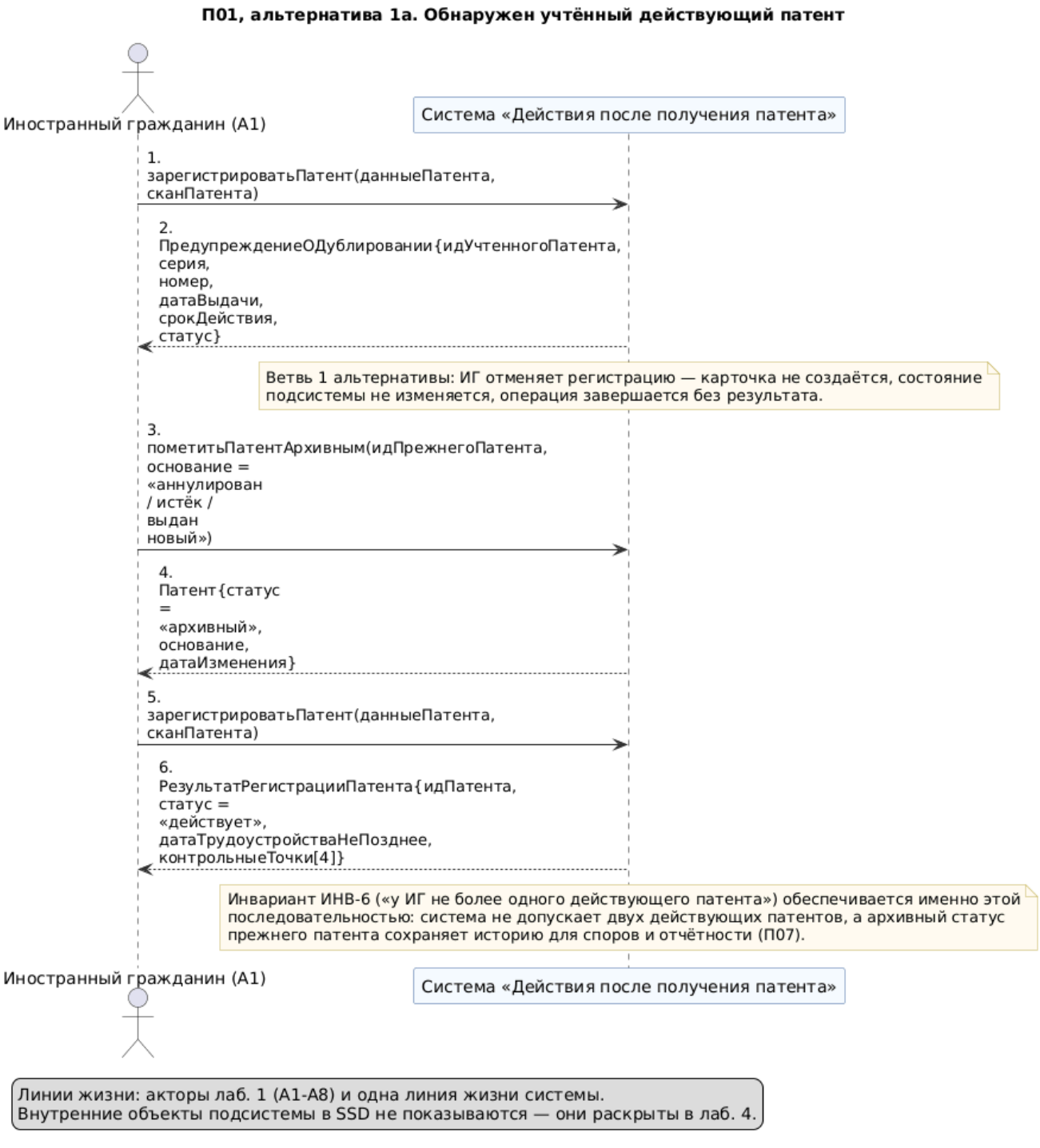
5.5. Диаграммы последовательностей (19)

Каждая — снимок «чёрного ящика»: актор и одна линия жизни системы.

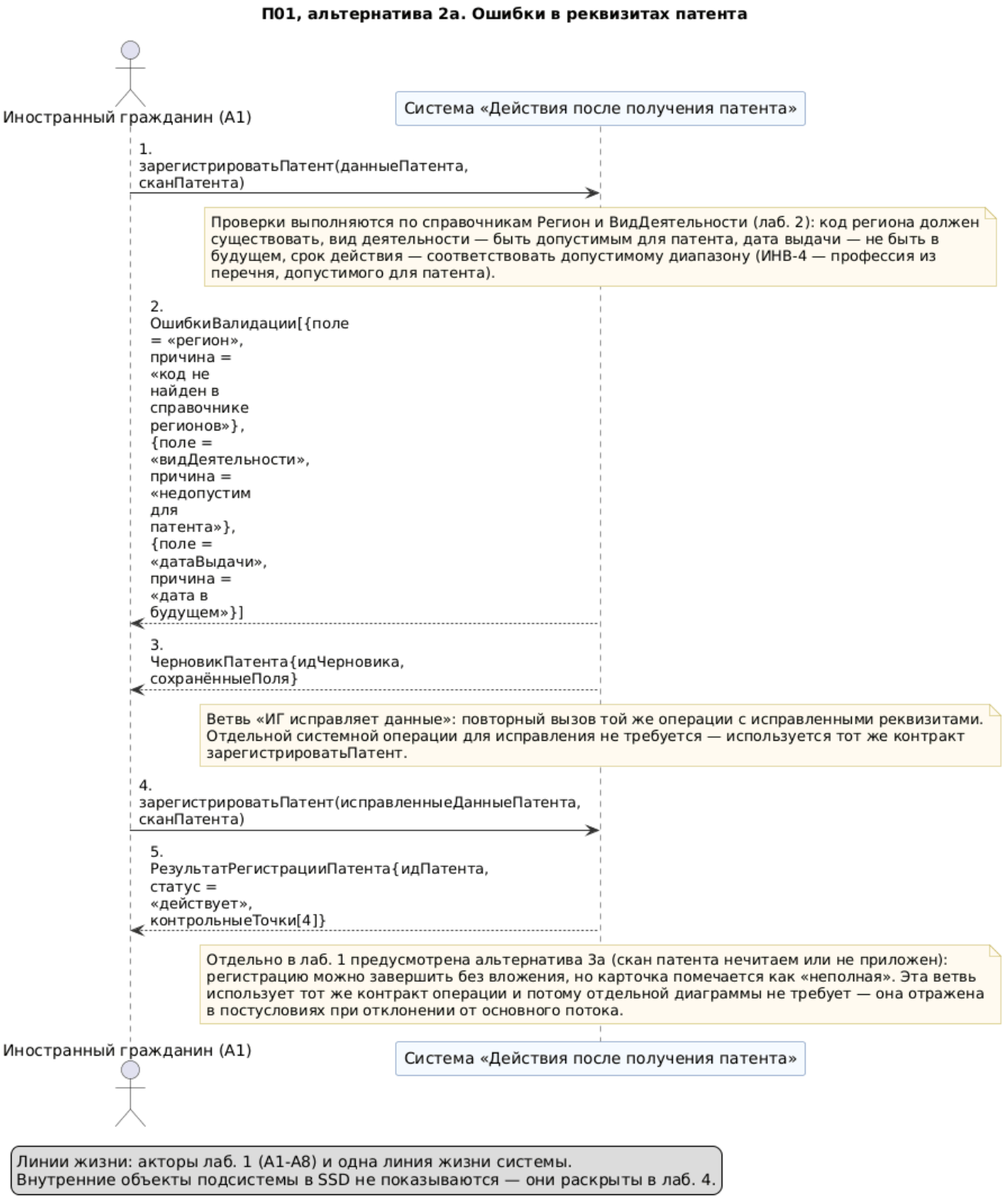
Ядро темы (П01–П04), 12 диаграмм



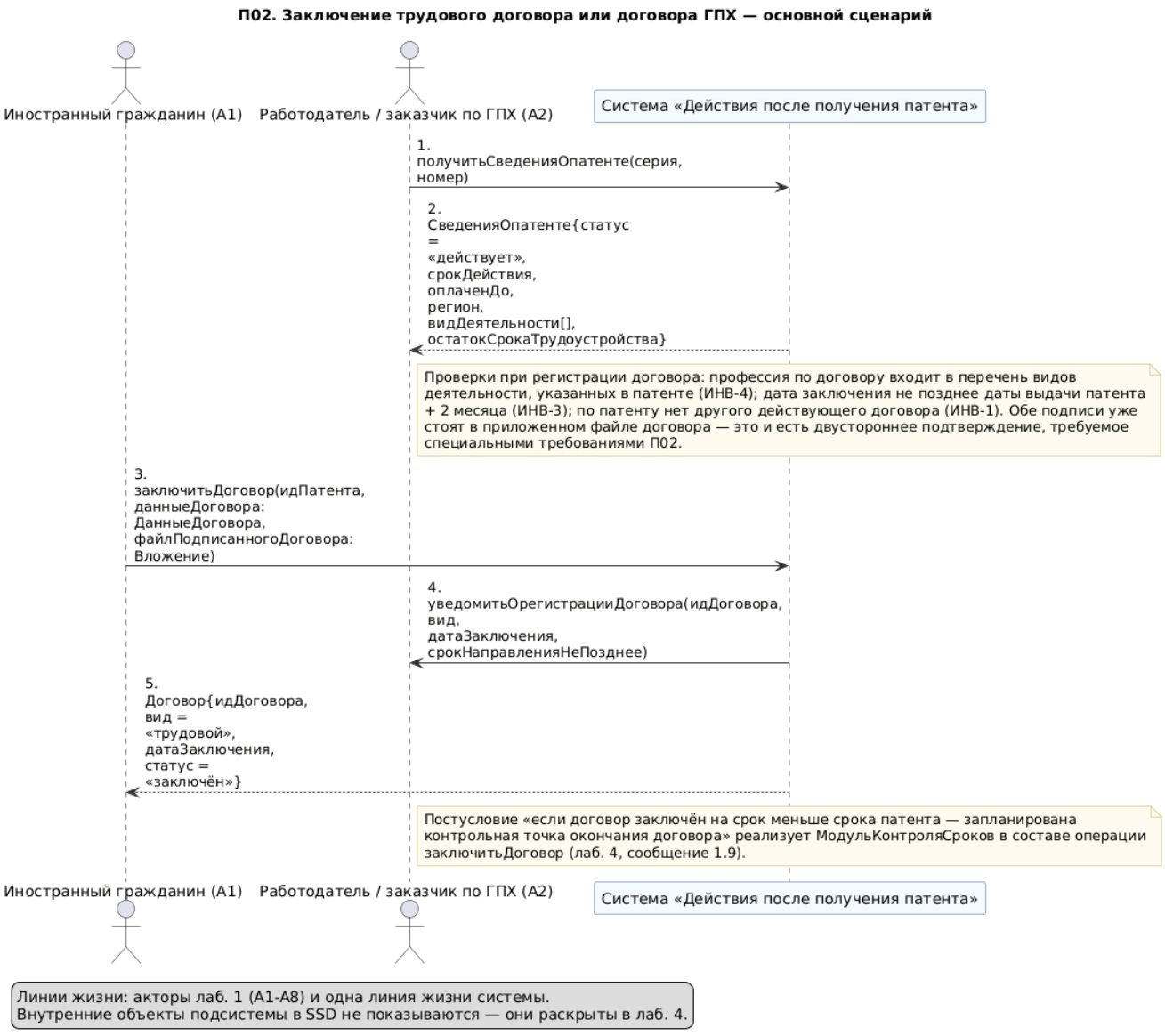
01 — П01 основной: регистрация патента



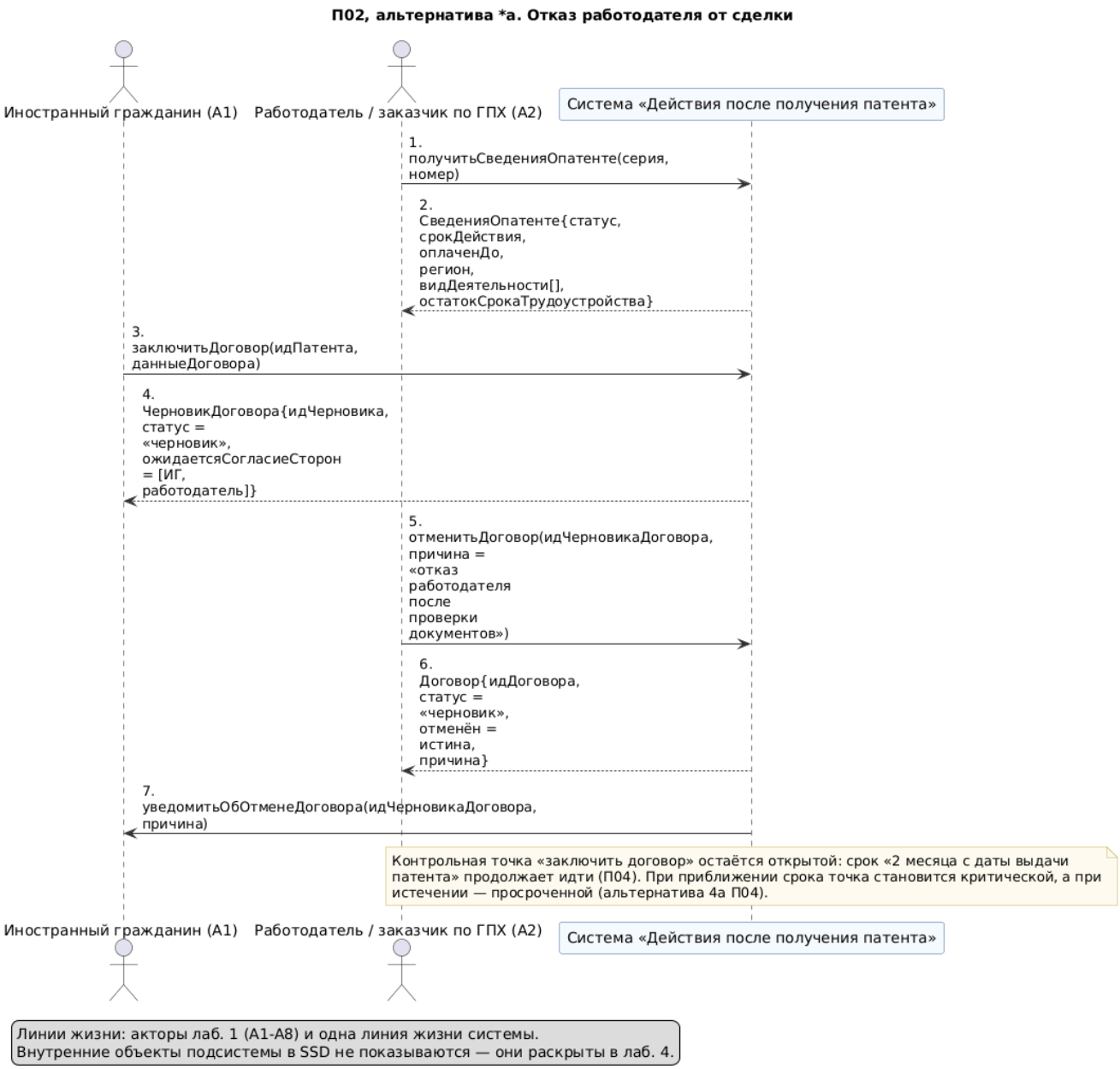
02 — П01 альт. 1а: учтён действующий патент



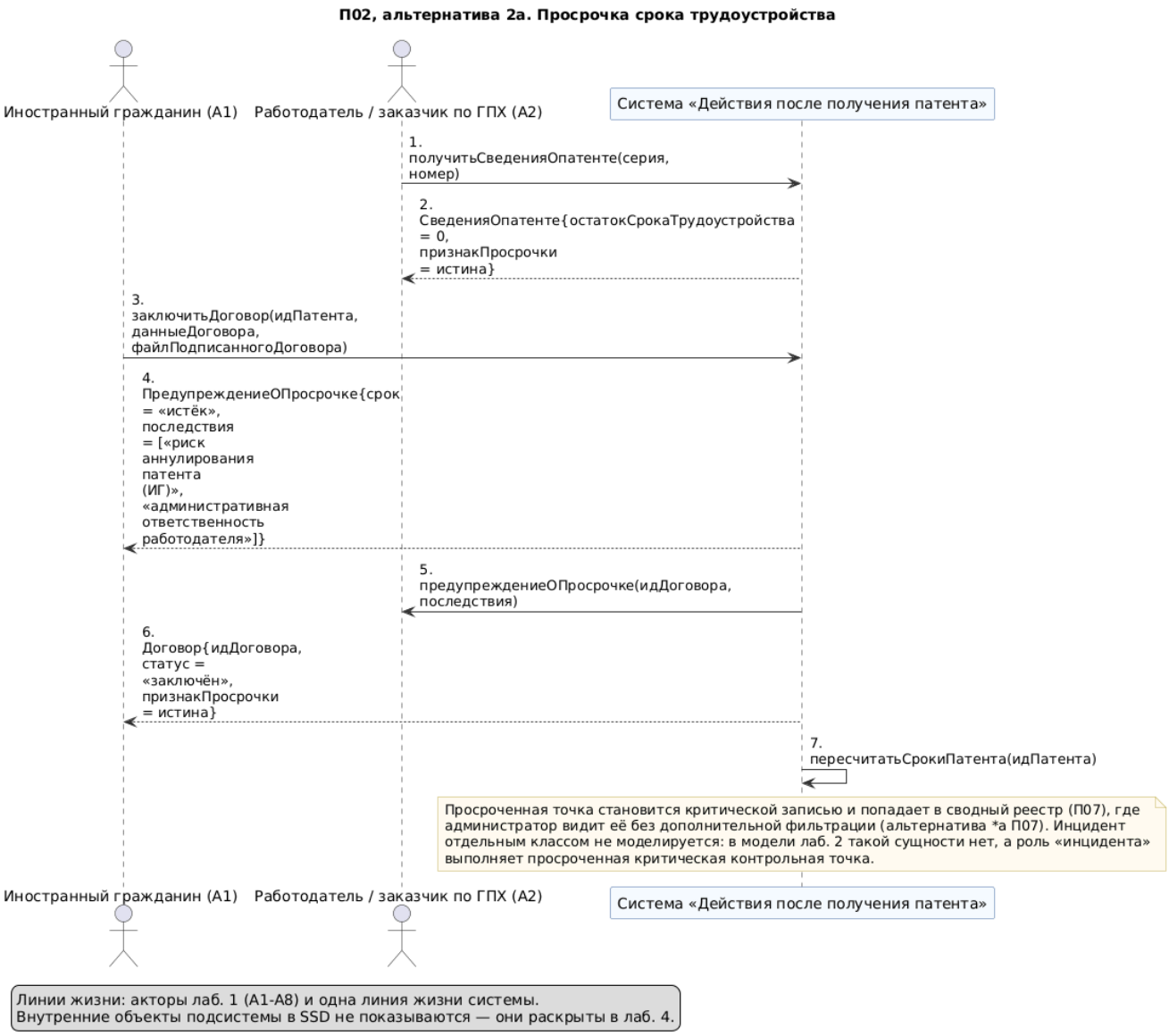
03 — П01 альт. 2а: ошибки реквизитов



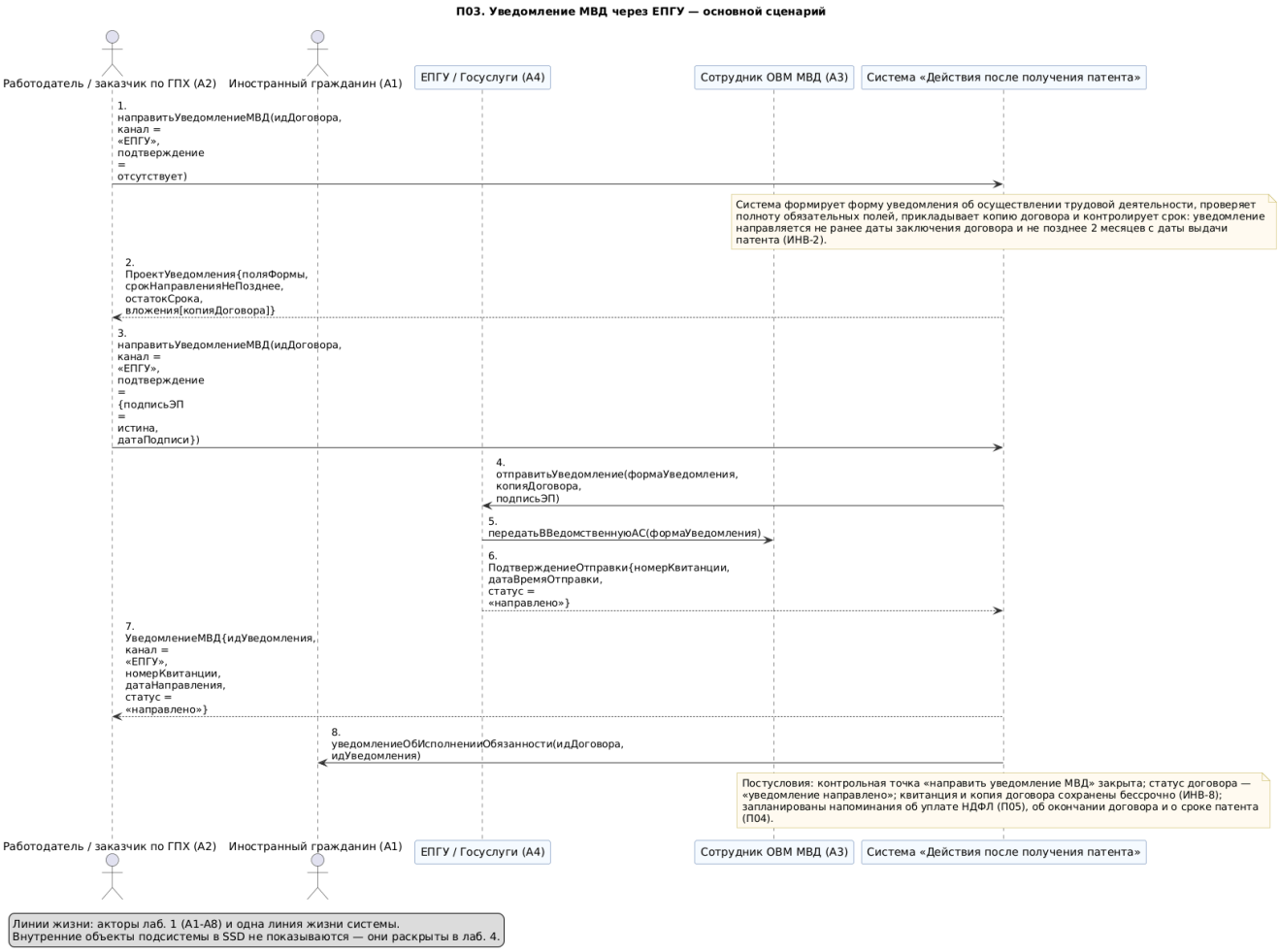
04 — П02 основной: договор



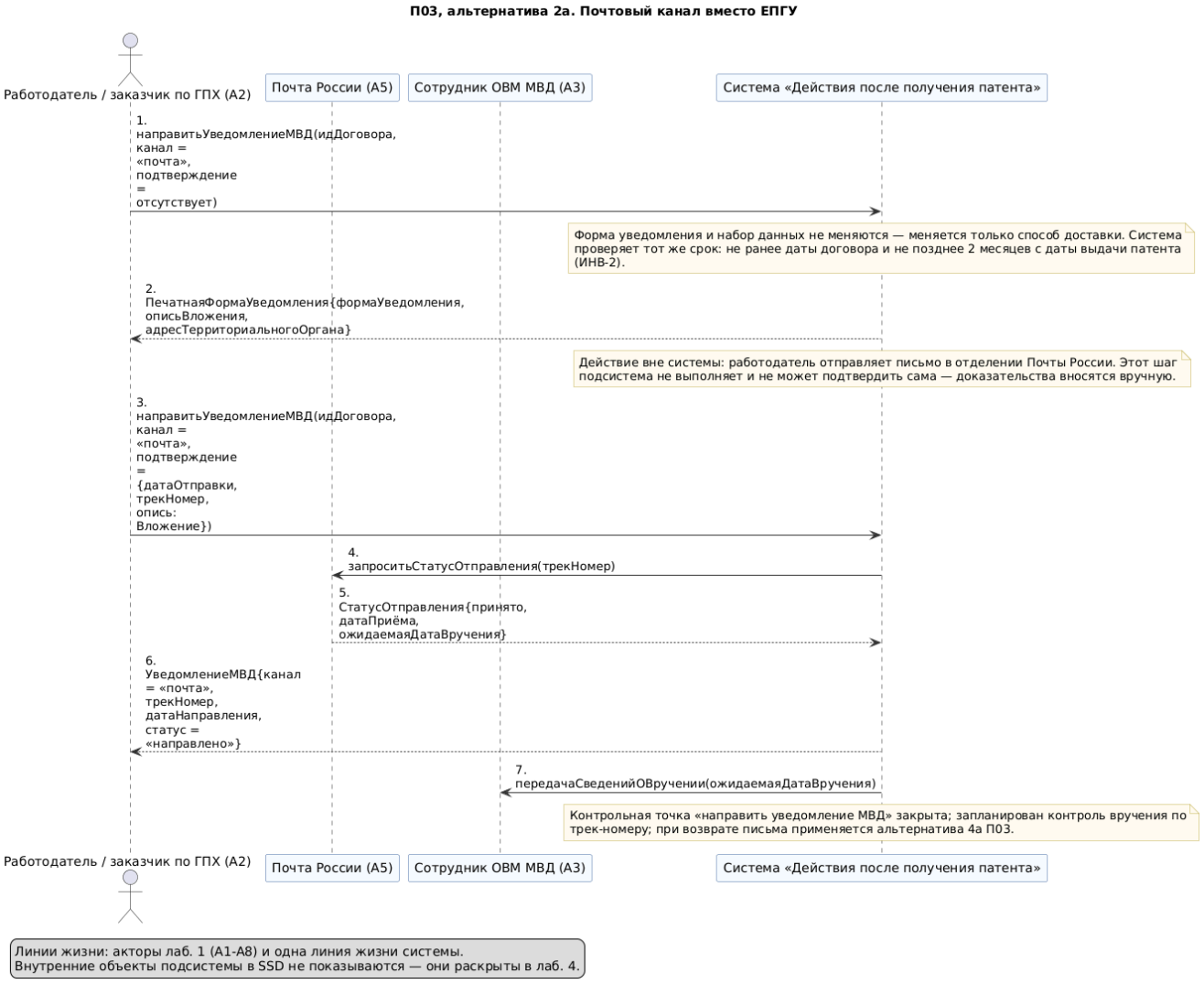
05 — П02 альт. *a: отказ работодателя



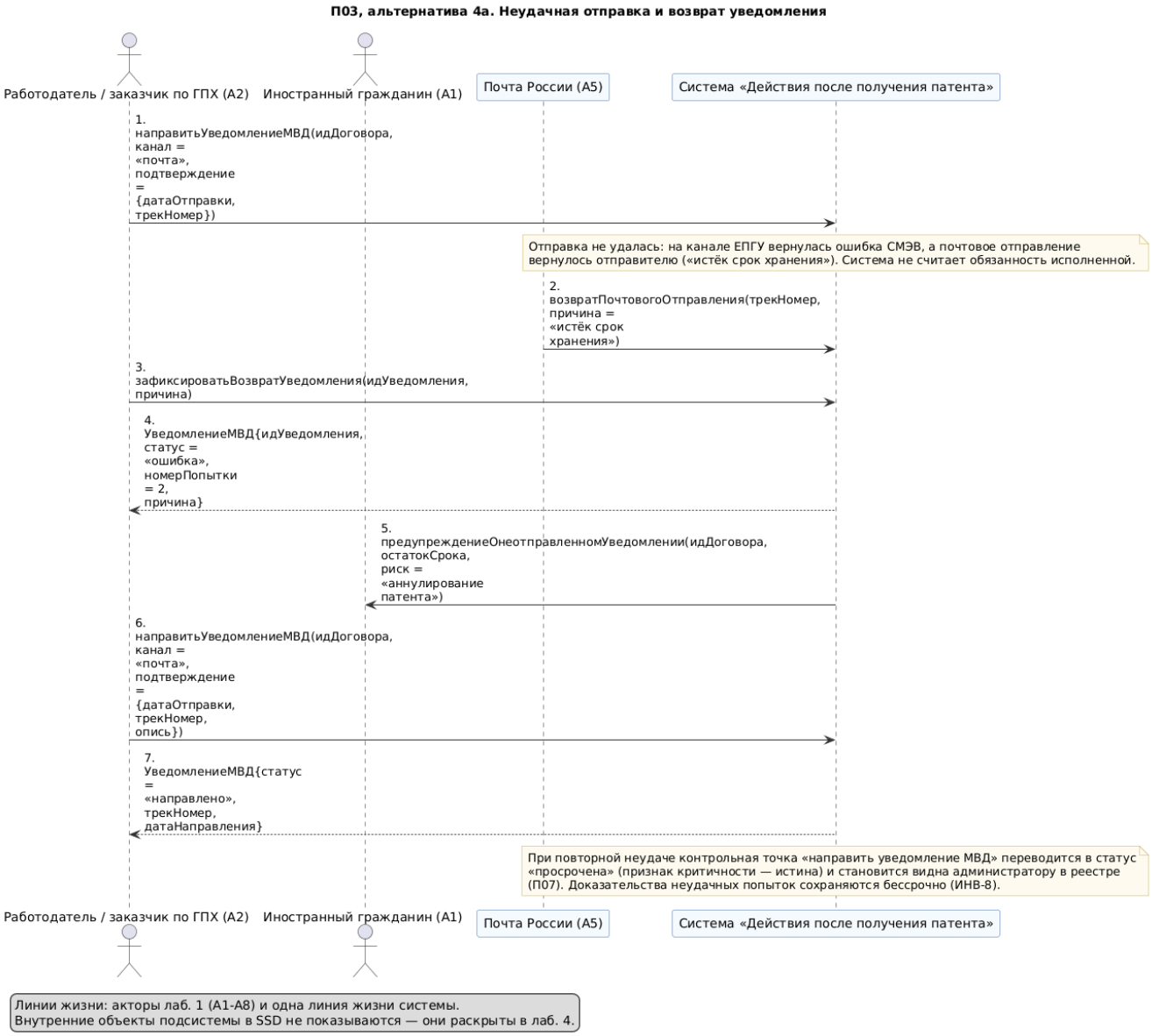
06 — П02 альт. 2а: просрочка срока



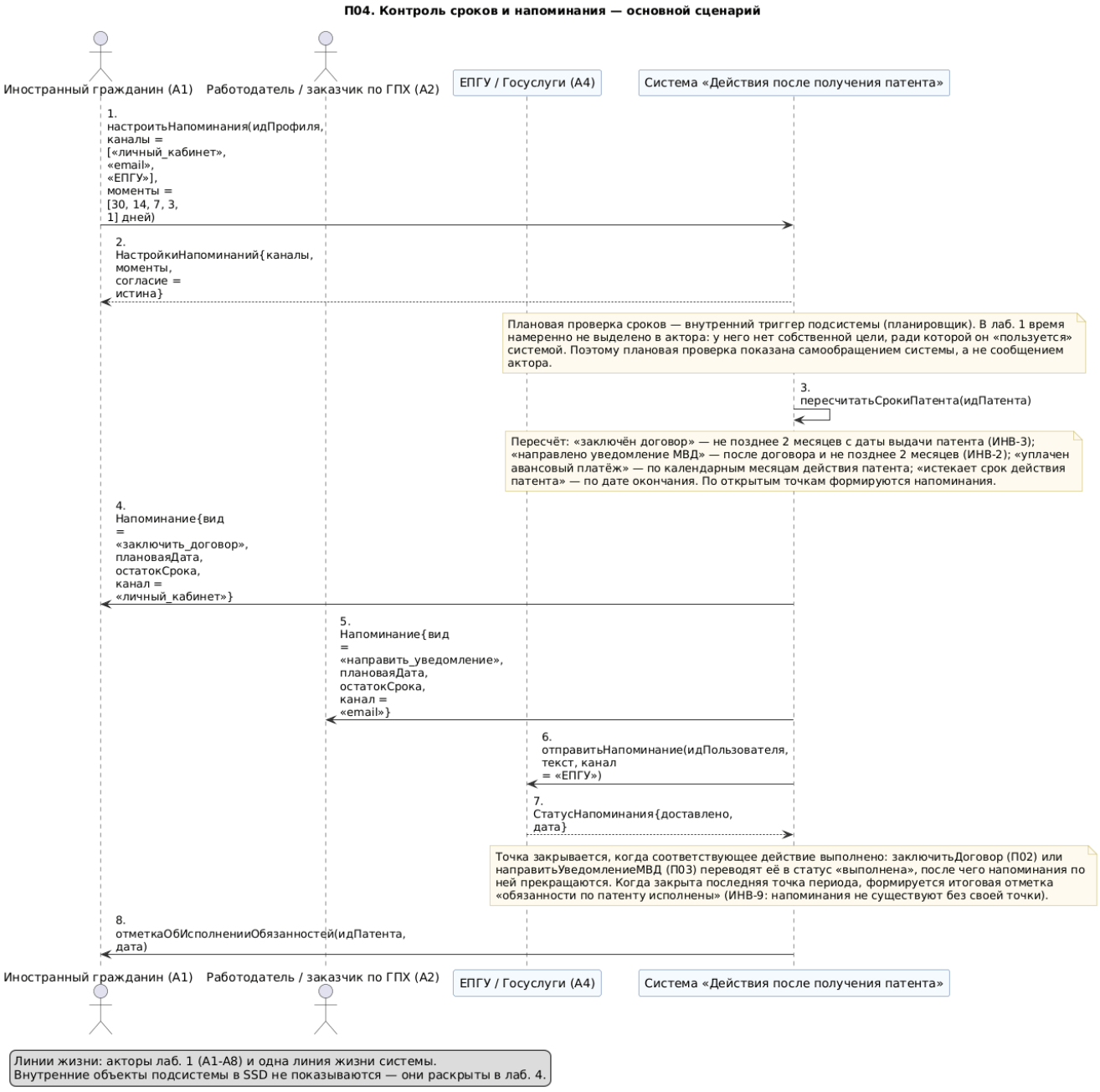
07 — П03 основной: уведомление через ЕПГУ



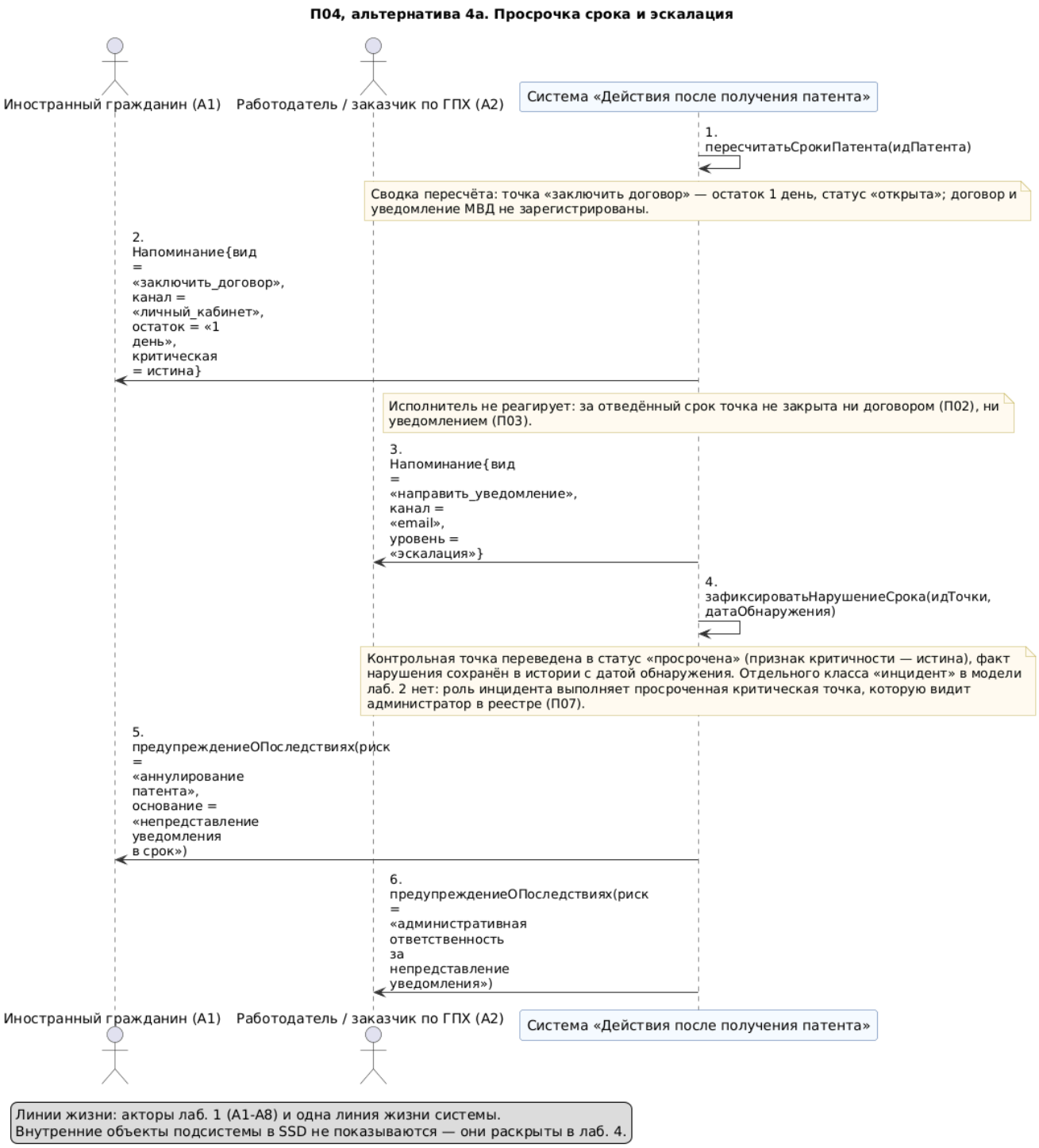
08 — П03 альт. 2а: уведомление почтой



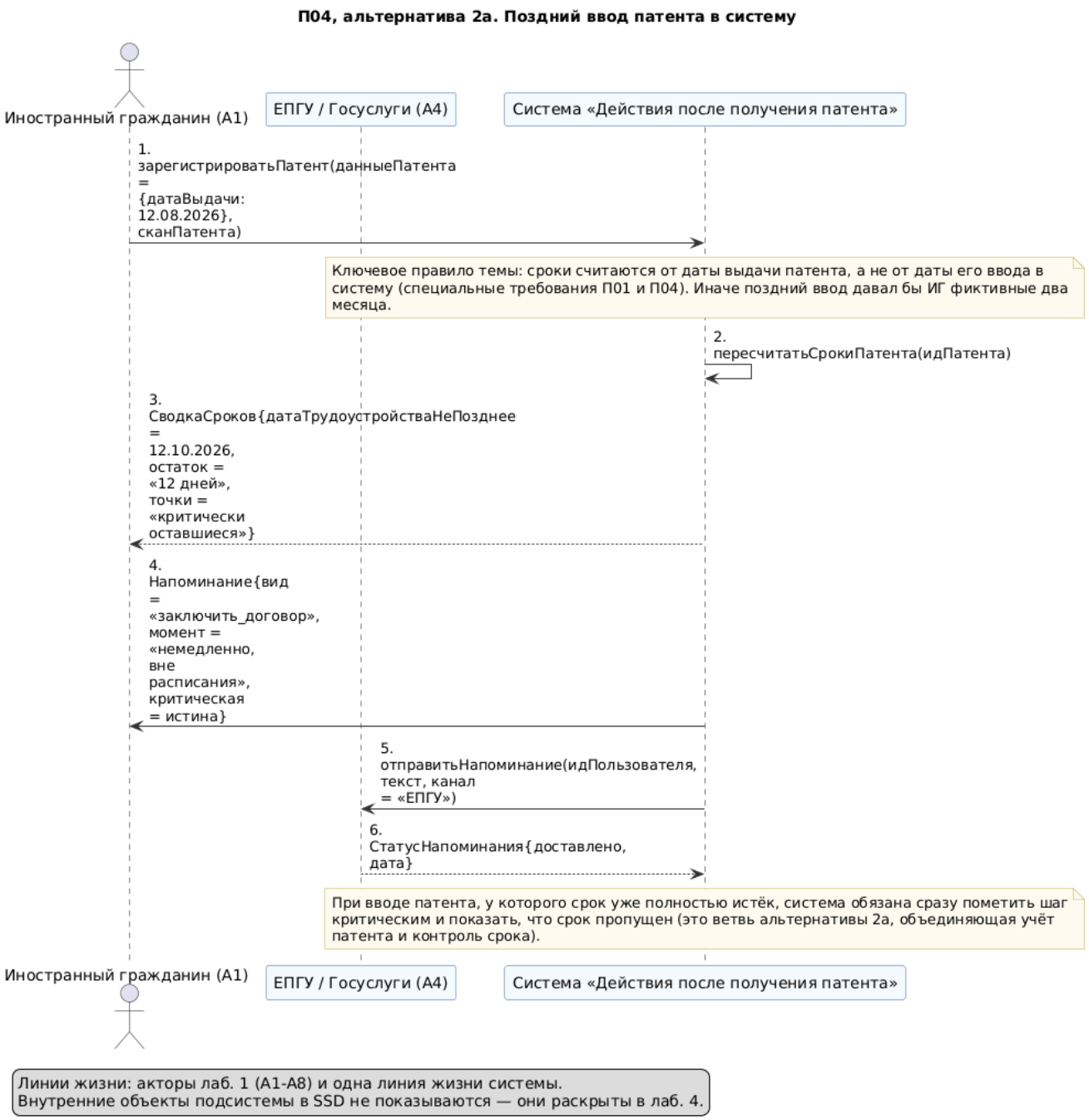
09 — П03 альт. 4а: возврат отправления



10 — П04 основной: напоминания и пересчёт сроков

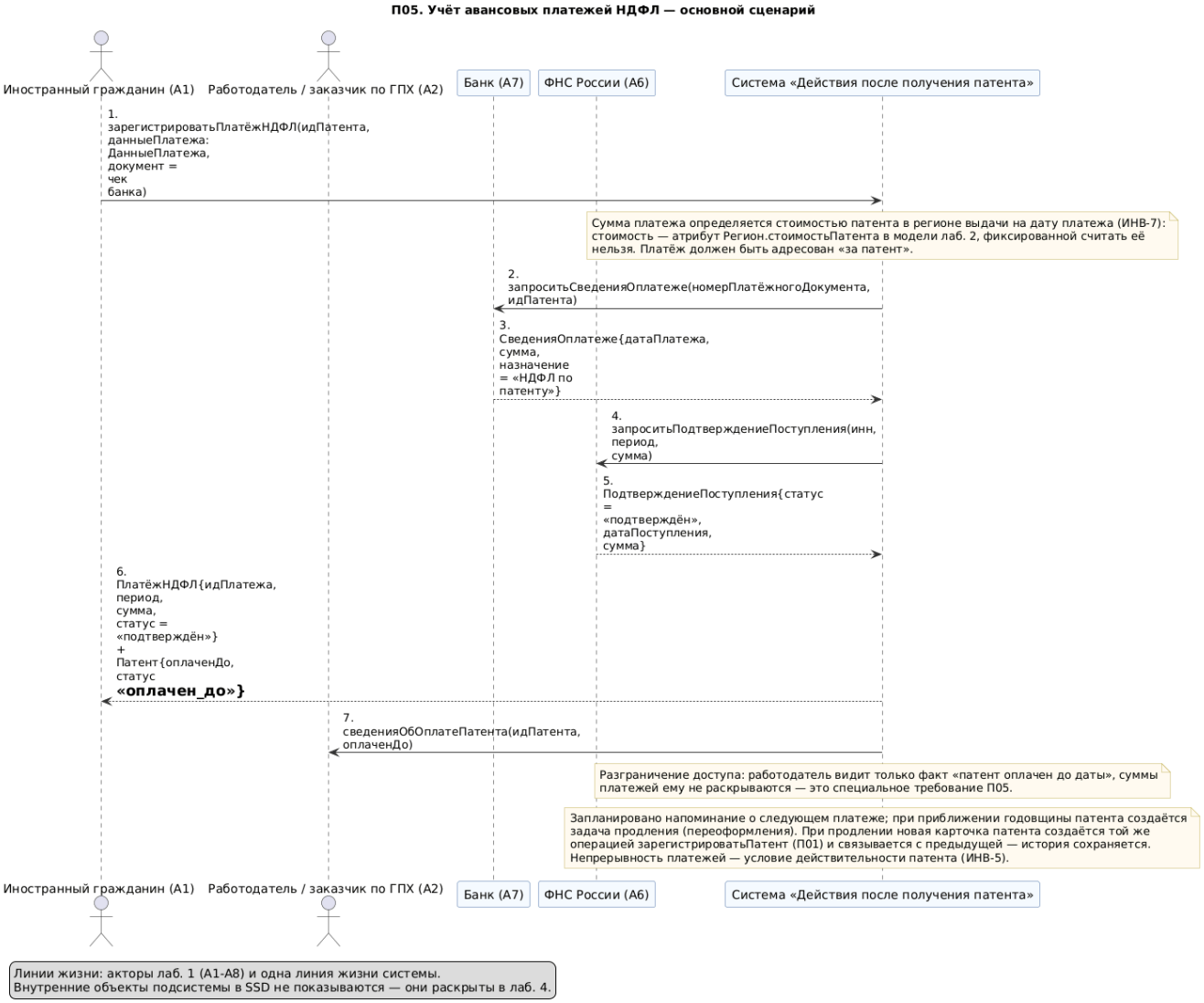


11 — П04 альт. 4а: просрочка и эскалация

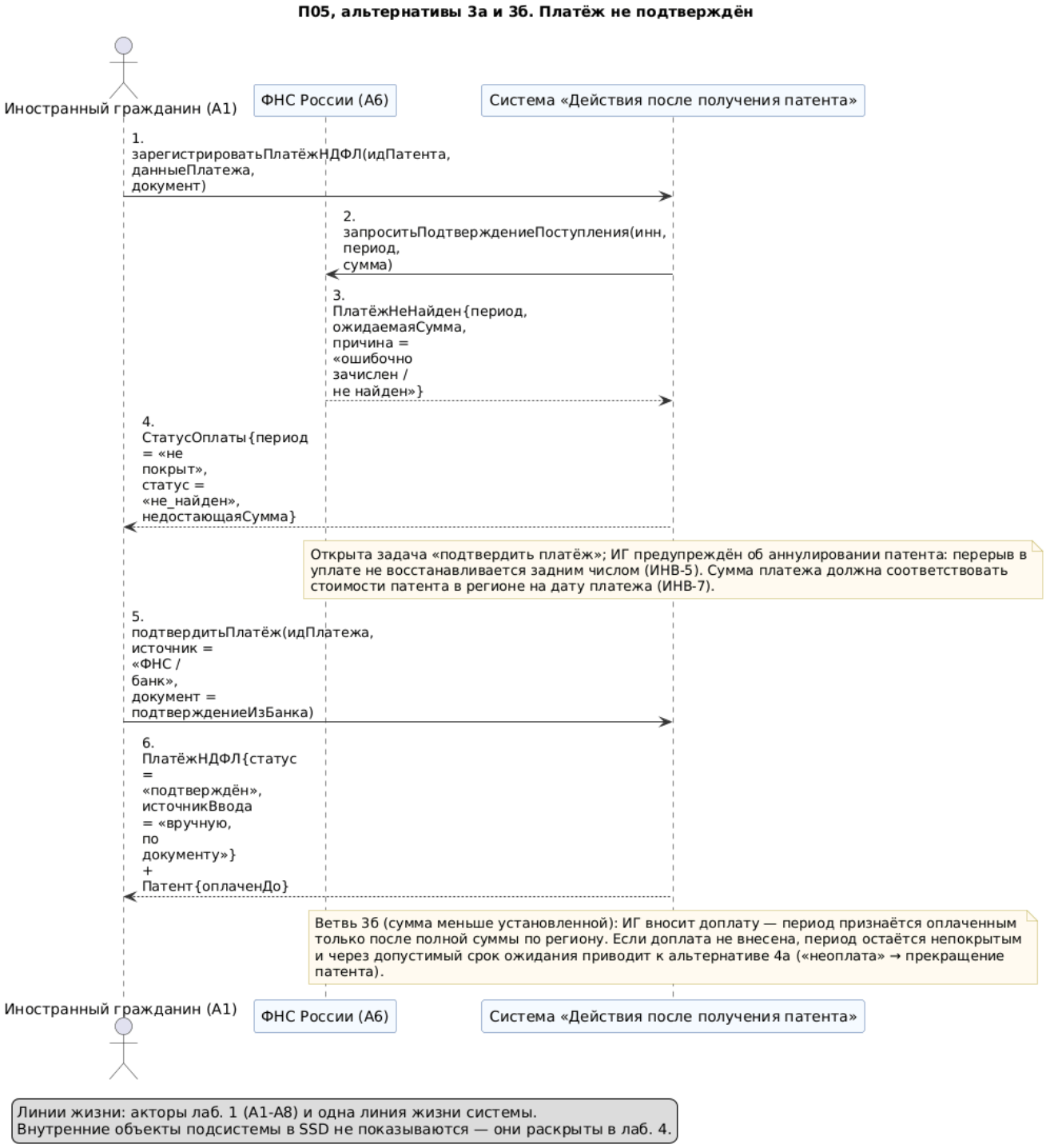


12 — П04 альт. 2а: поздний ввод патента

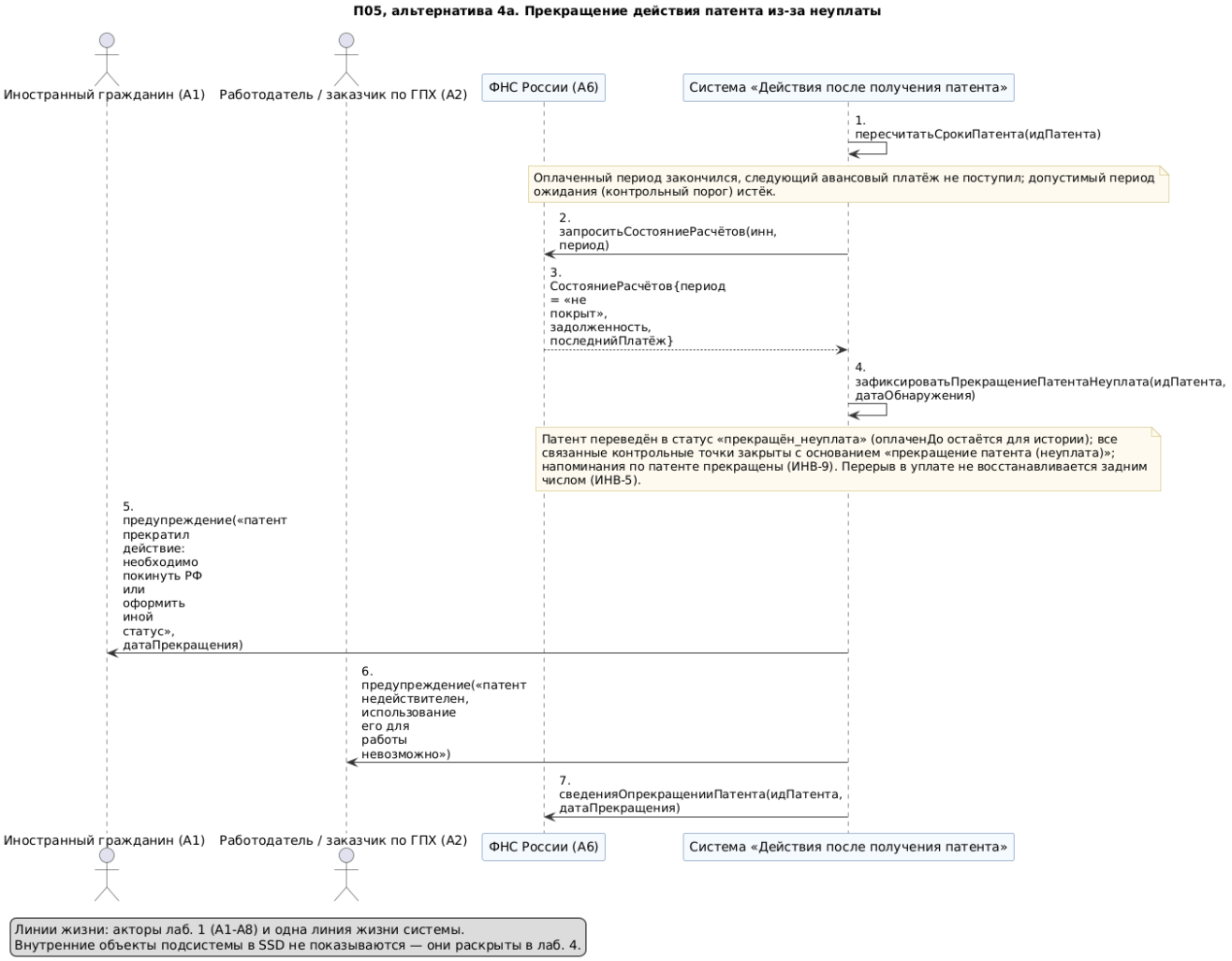
Расширения (П05–П07), 7 диаграмм



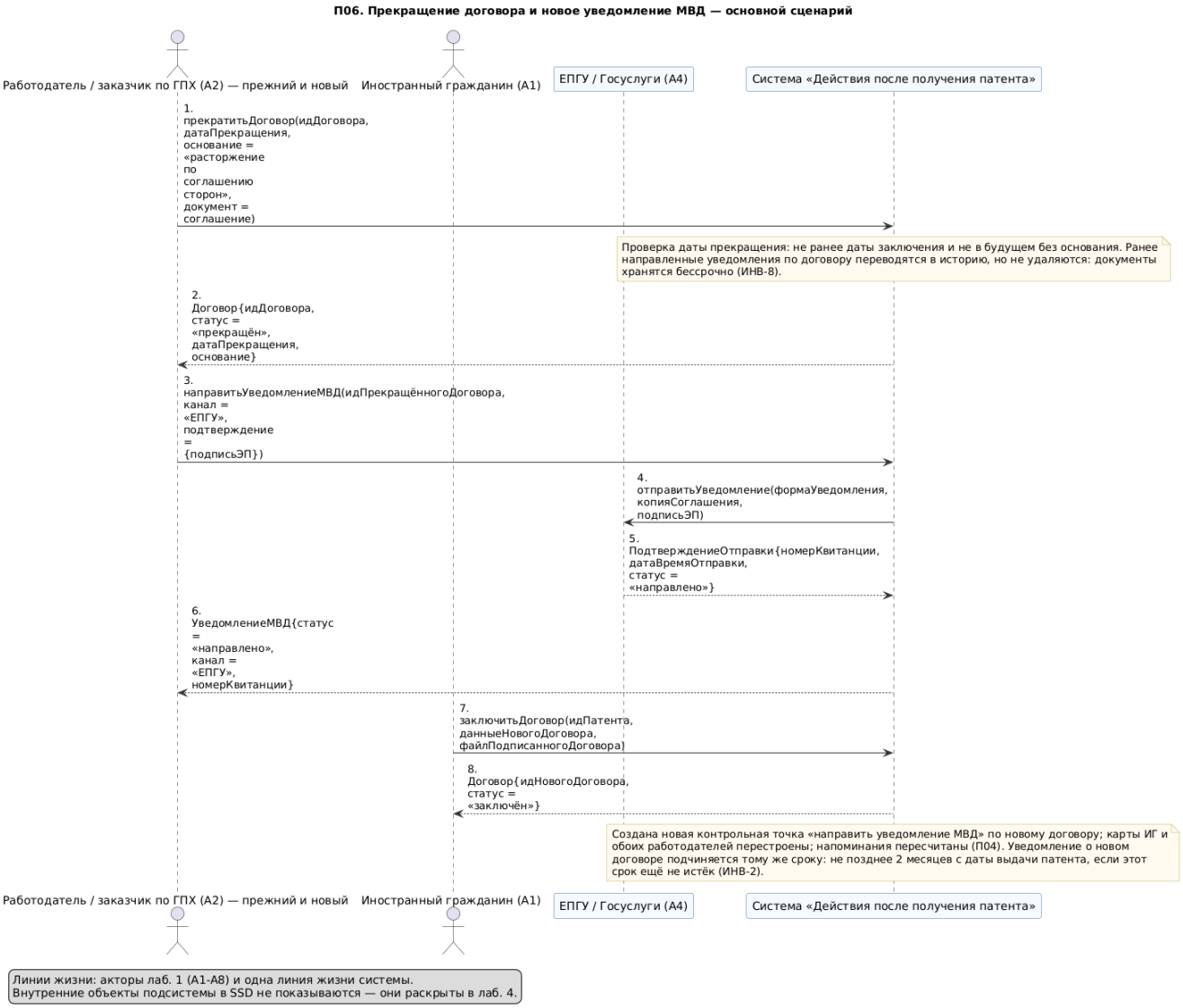
13 — П05 основной: платёж НДФЛ



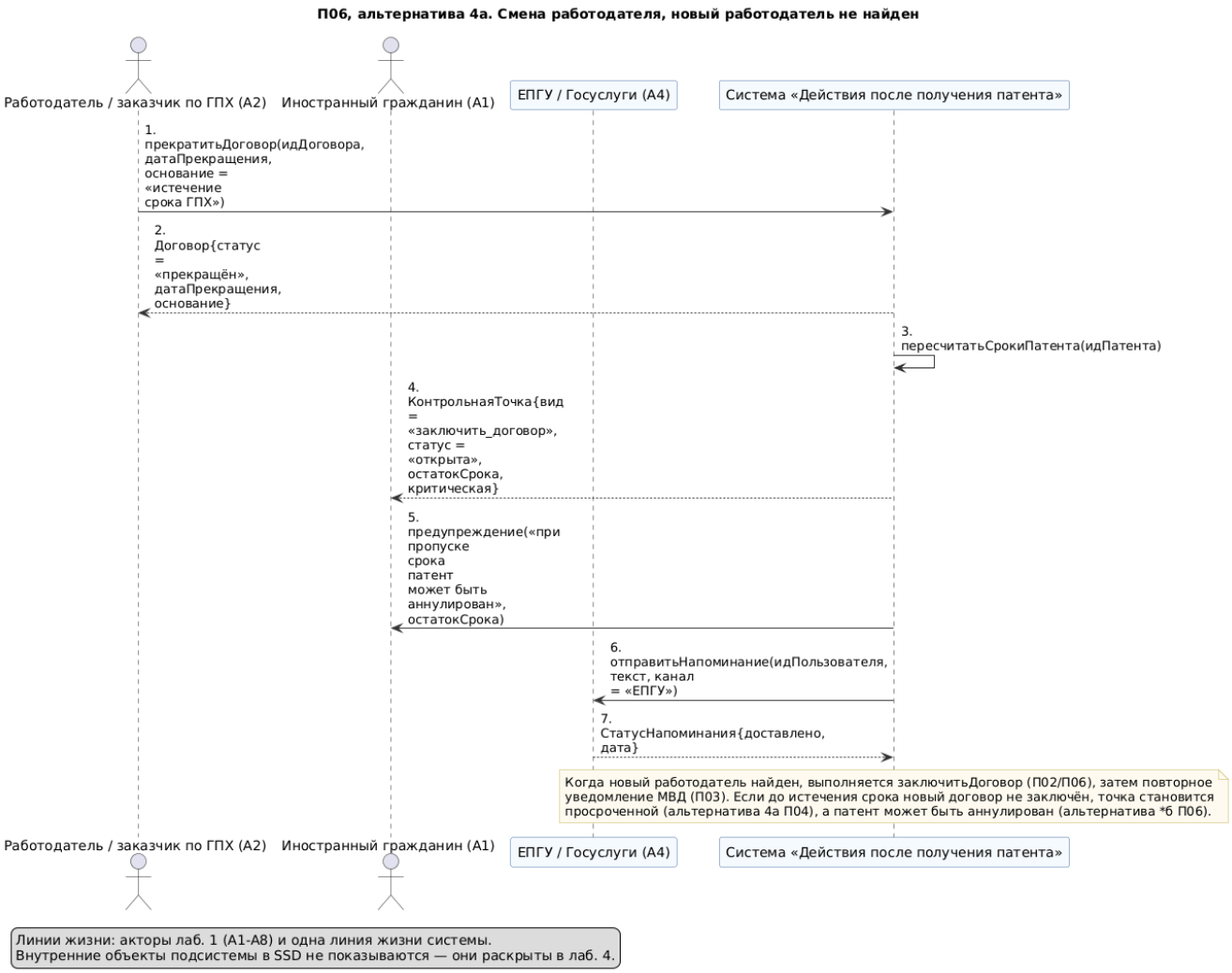
14 — П05 альт. 3а/3б: платёж не найден или сумма меньше



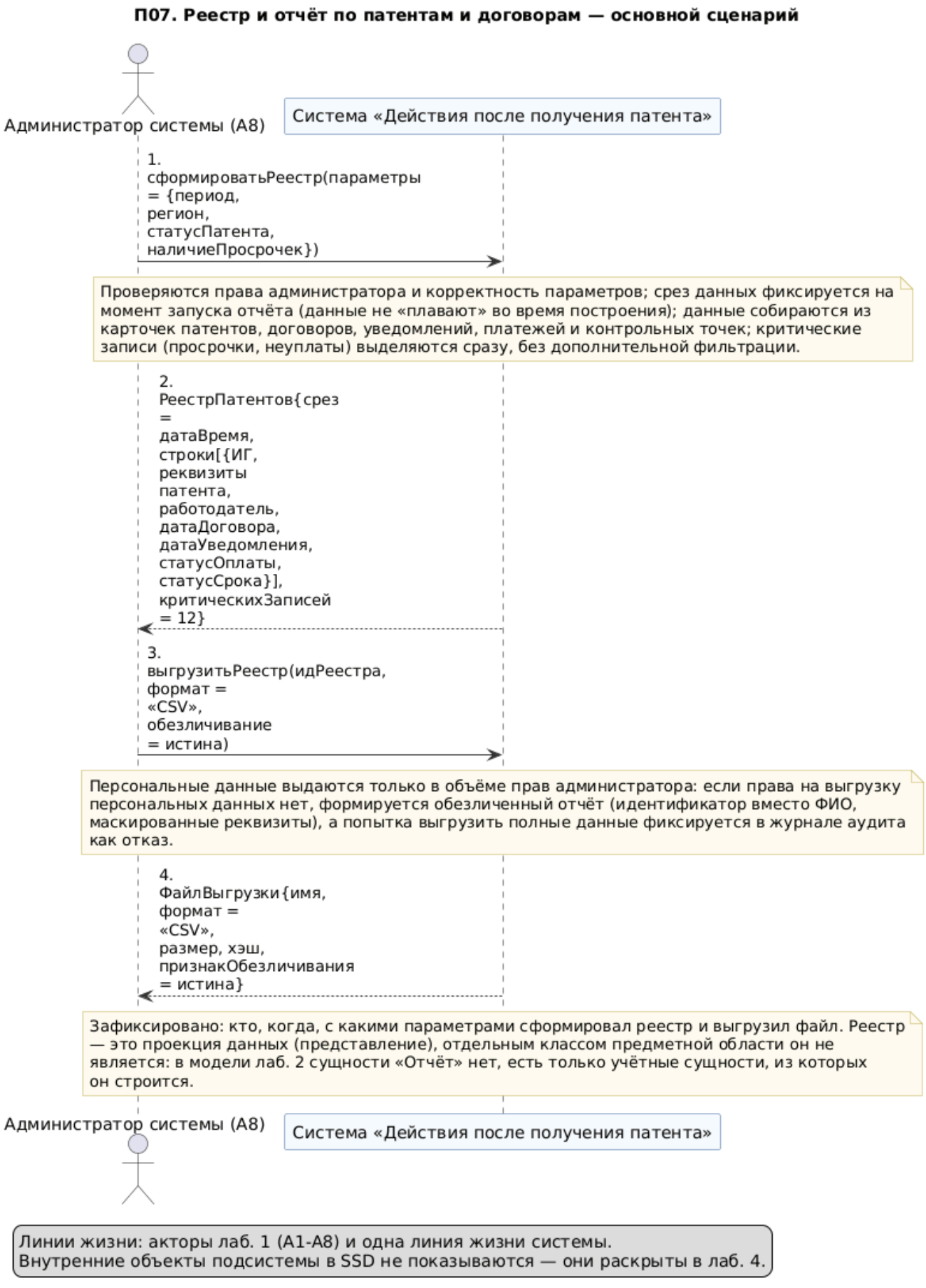
15 — П05 альт. 4а: неуплата, патент прекращён



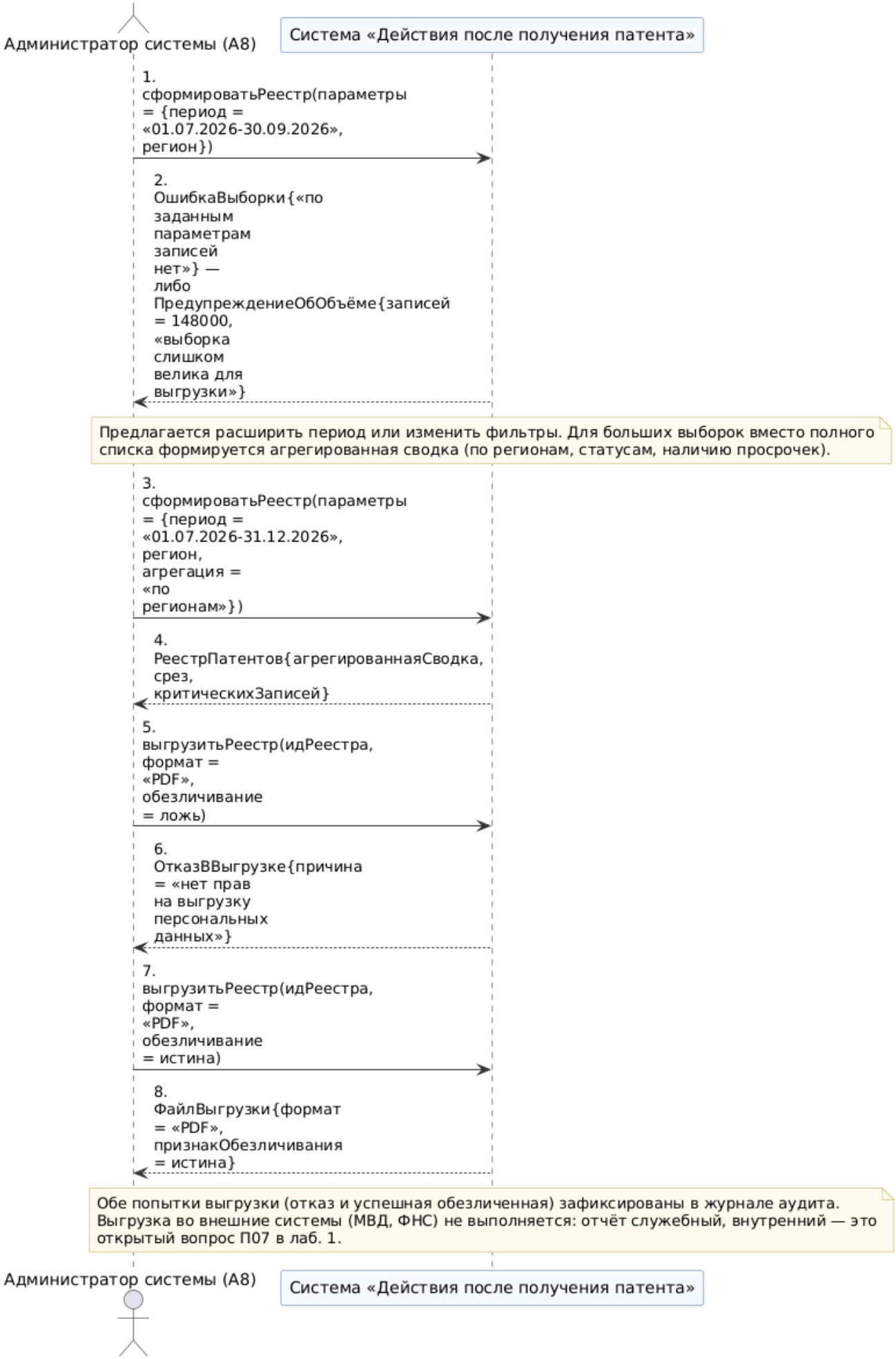
16 — П06 основной: прекращение договора



17 — П06 альт. 4а: смена работодателя



18 — П07 основной: реестр



19 — П07 альт. 2а/2б/6а: выгрузка за период

6. Лабораторная 4 — диаграммы коммуникаций

Задание: построить диаграммы взаимодействия для каждой системной функции всех диаграмм последовательностей.

Отличие от лаб. 3: на SSD — «чёрный ящик» (актор и система), здесь — **внутренние объекты** и порядок сообщений между ними. Правило: **одна операция — одна диаграмма**.

6.1. Шестнадцать диаграмм

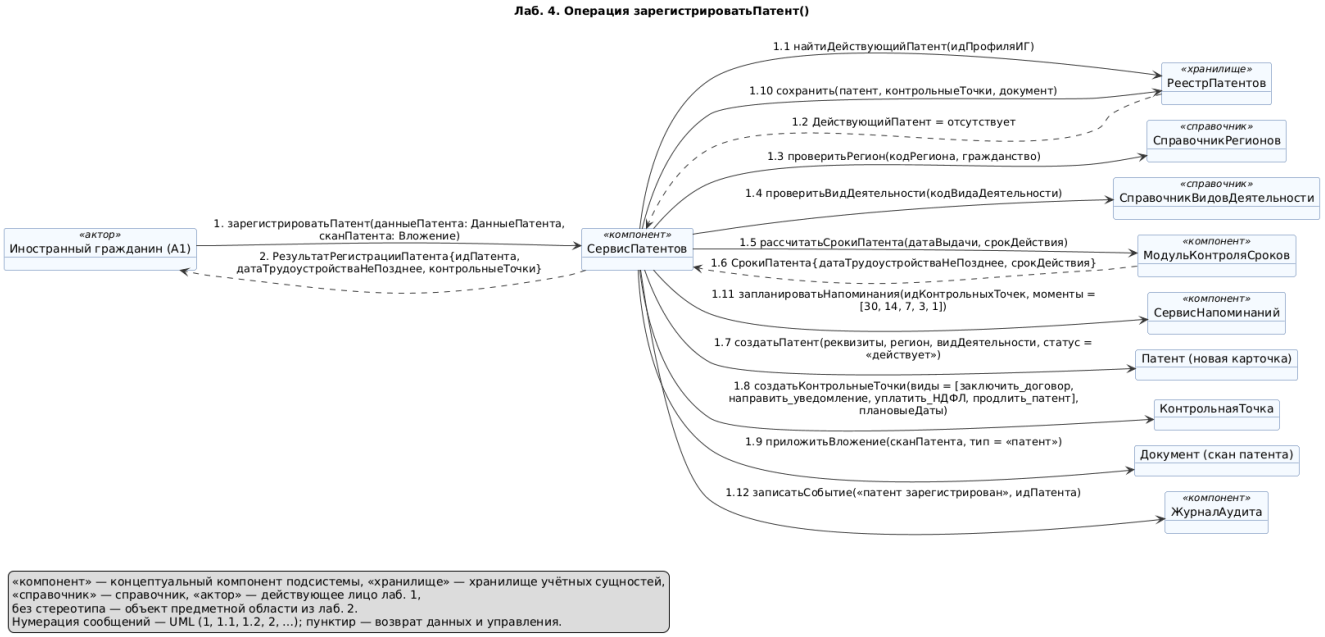
№	Операция	Объектов	Сообщений
01	`зарегистрироватьПатент`	11	14
02	`пометитьПатентАрхивным`	9	11
03	`получитьСведенияОпатенте`	7	9
04	`заключитьДоговор`	10	14
05	`отменитьДоговор`	7	8
06	`направитьУведомлениеМВД`	12	20
07	`зафиксироватьВозвратУведомления`	10	12
08	`настроитьНапоминания`	7	10
09	`пересчитатьСрокиПатента`	8	11
10	`зафиксироватьНарушениеСрока`	9	11
11	`зарегистрироватьПлатёжНДФЛ`	11	15
12	`подтвердитьПлатёж`	8	10
13	`зафиксироватьПрекращениеПатентаНеуплата`	11	14
14	`прекратитьДоговор`	11	13
15	`сформироватьРеестр`	7	11
16	`выгрузитьРеестр`	6	13

Итого **144 объекта** (с повторами между диаграммами) и **196 сообщений**, 14 типов компонентов.

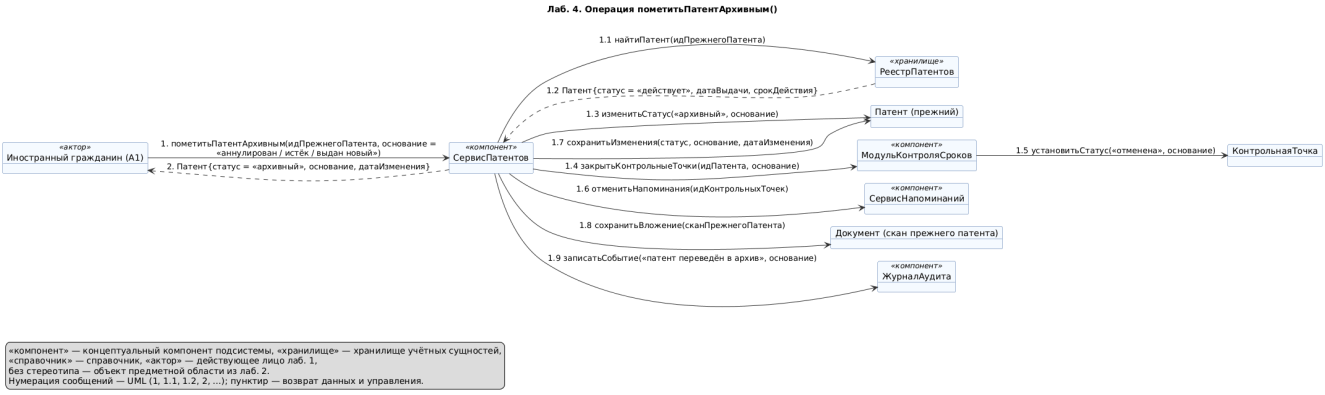
6.2. Ключевые три, которые стоит показать

1. **06 `направитьУведомлениеМВД`** — самая содержательная: экран ⟶ `СервисУведомлений` ⟶ `МодульПравДоступа` ⟶ `РеестрУведомлений` ⟶ `ШлюзЕПГУ` ⟶ `ХранилищеДокументов` ⟶ `ЖурналАудита`. Здесь видно и проверку ИНВ-2, и сохранение доказательств (ИНВ-8).
2. **01 `зарегистрироватьПатент`** — создание агрегата: `Патент` + `КонтрольнаяТочка[2..*]` + напоминания; хороший пример композиции (ИНВ-9).
3. **04 `заключитьДоговор`** — проверки ИНВ-1/3/4 и обращение к справочникам; видно, почему `СервисДоговоров` знает про профессию и срок.

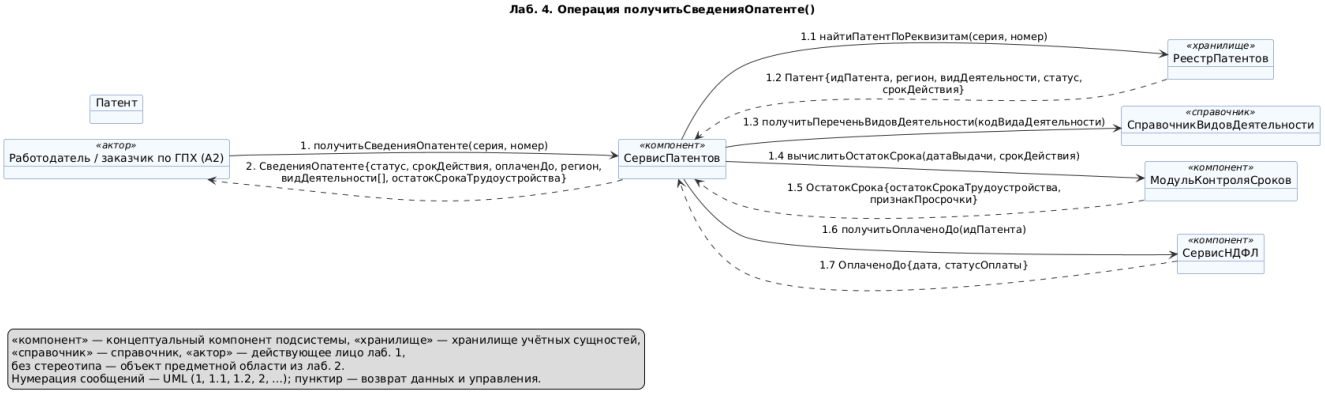
6.3. Диаграммы коммуникаций (16)



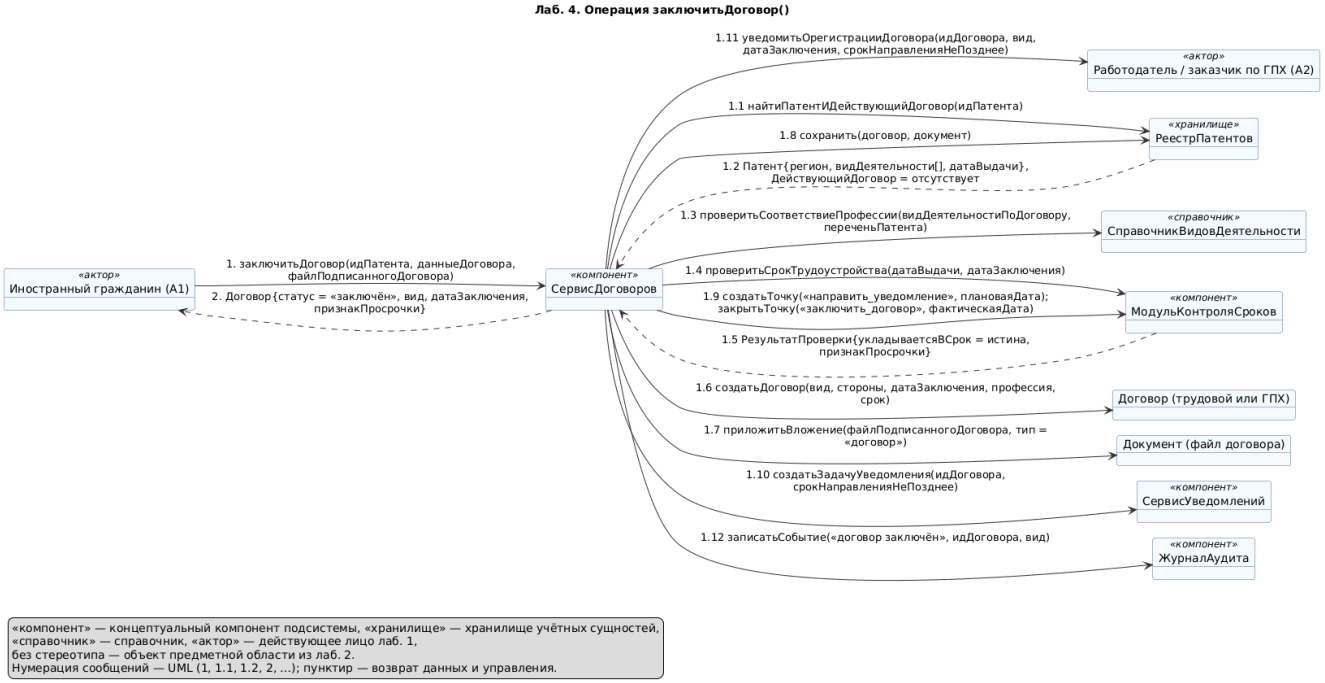
01 — зарегистрироватьПатент



02 — пометитьПатентАрхивным



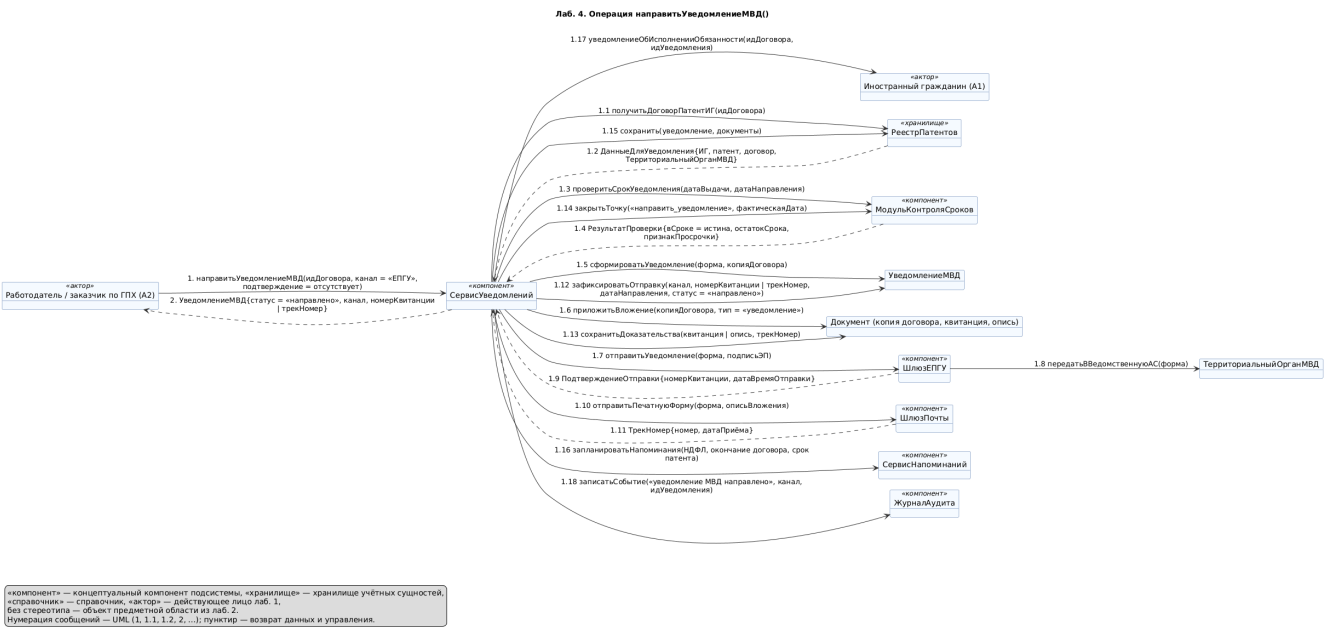
03 — получитьСведенияОпатенте



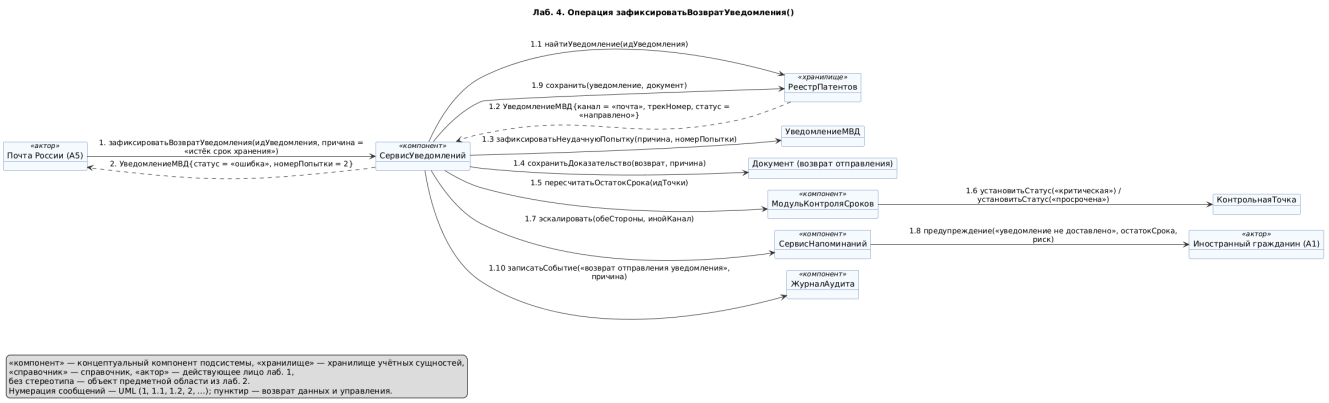
04 — заключитьДоговор



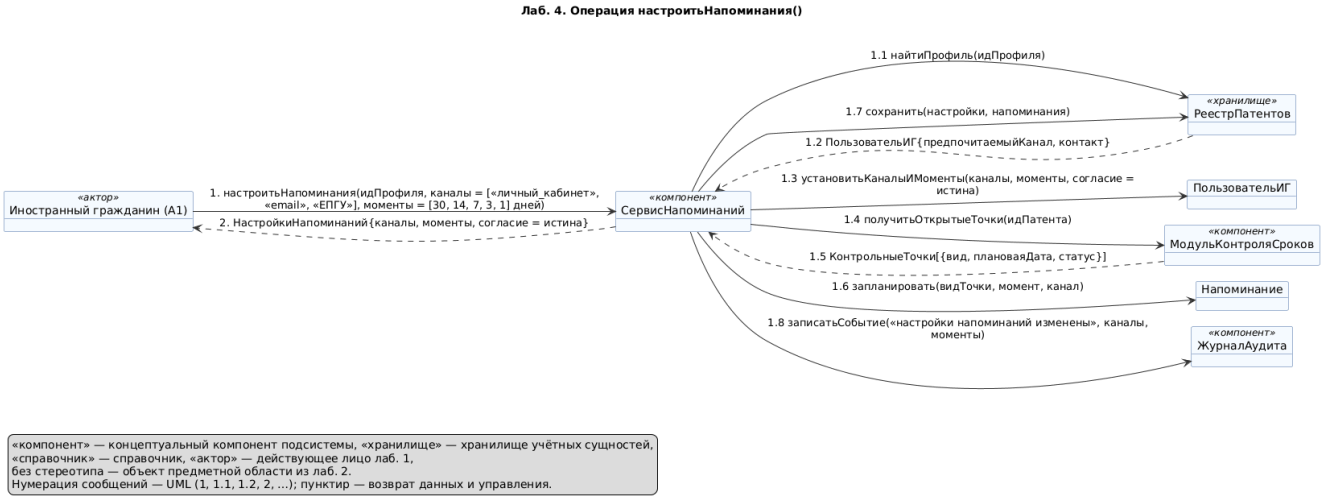
05 — отменитьДоговор



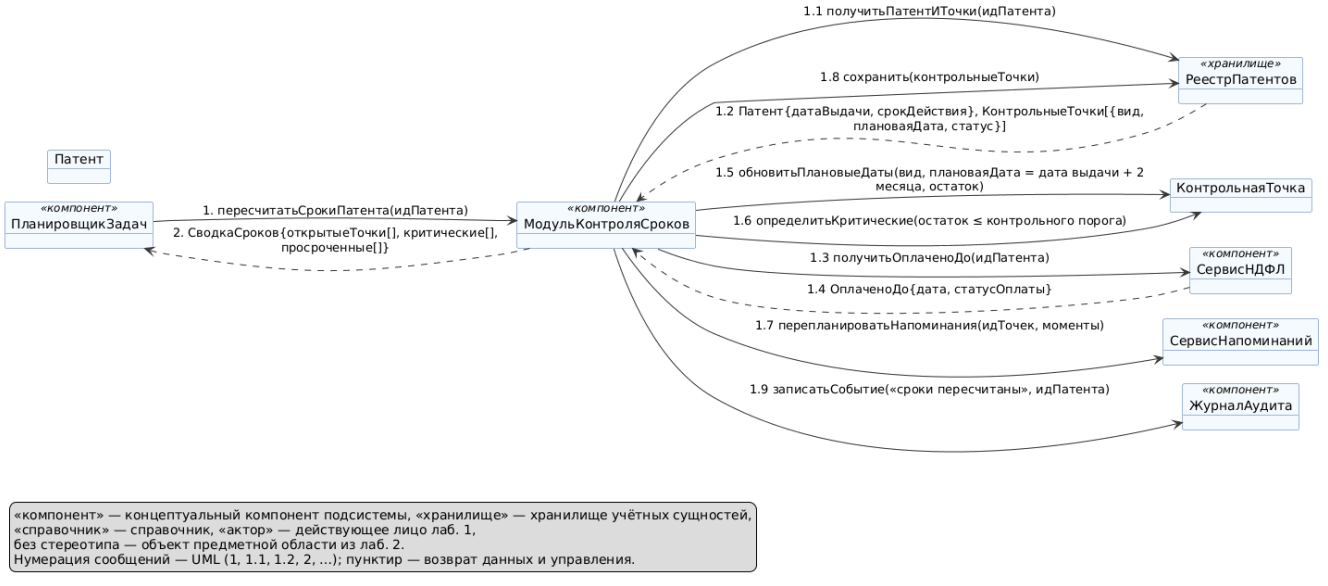
06 — направитьУведомлениеМВД



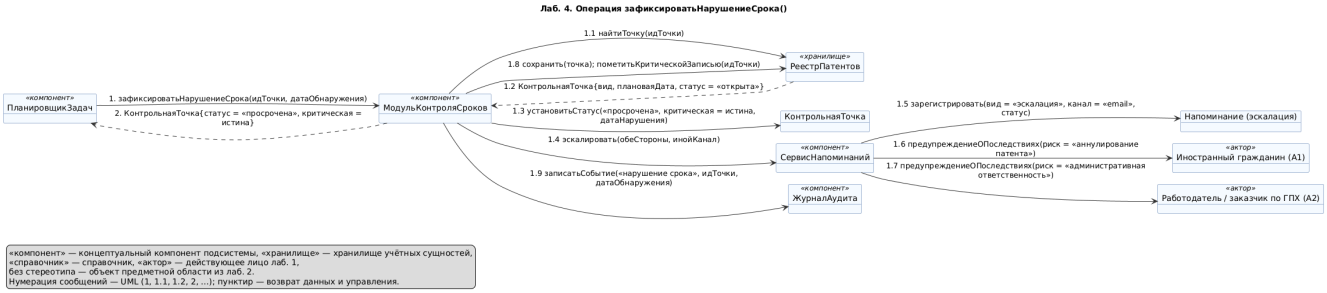
07 — зафиксироватьВозвратУведомления



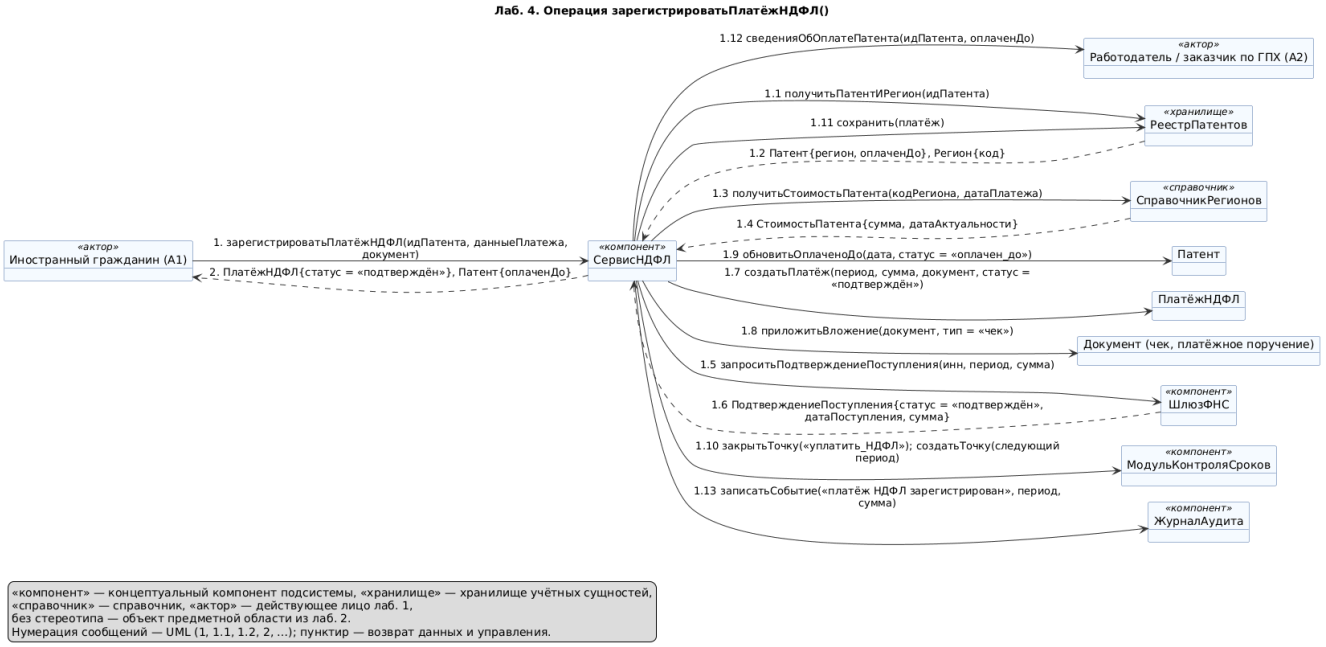
08 — настроитьНапоминания



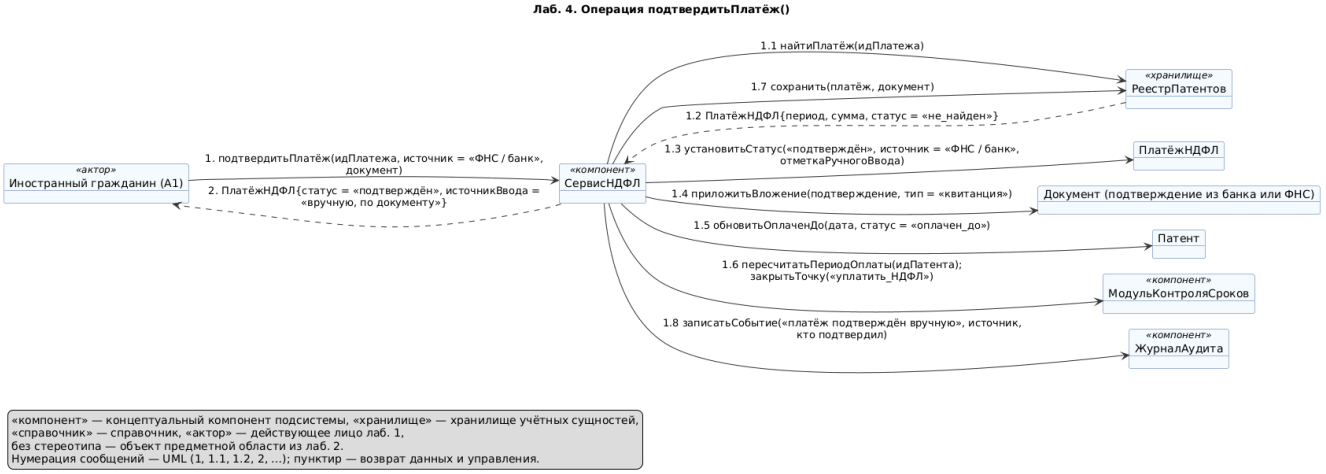
09 — пересчитатьСрокиПатента



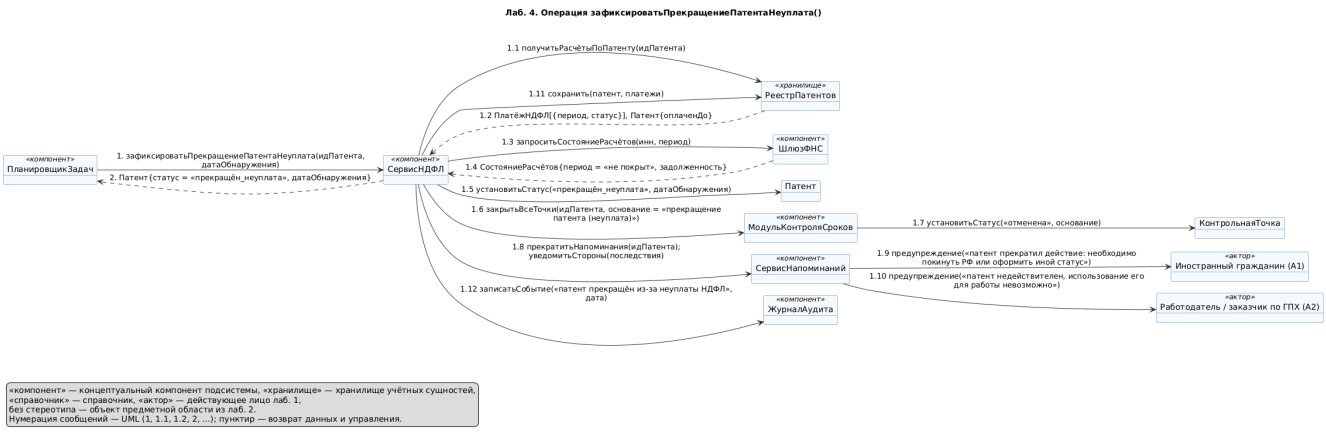
10 — зафиксироватьНарушениеСрока



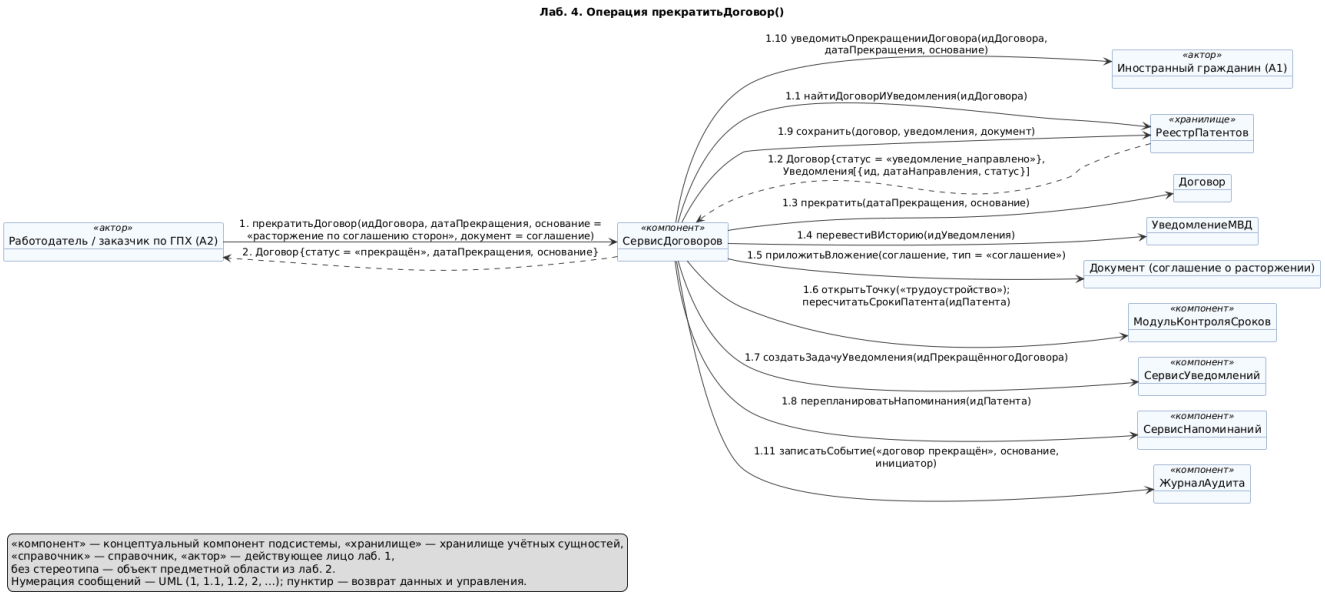
11 — зарегистрироватьПлатёжНДФЛ



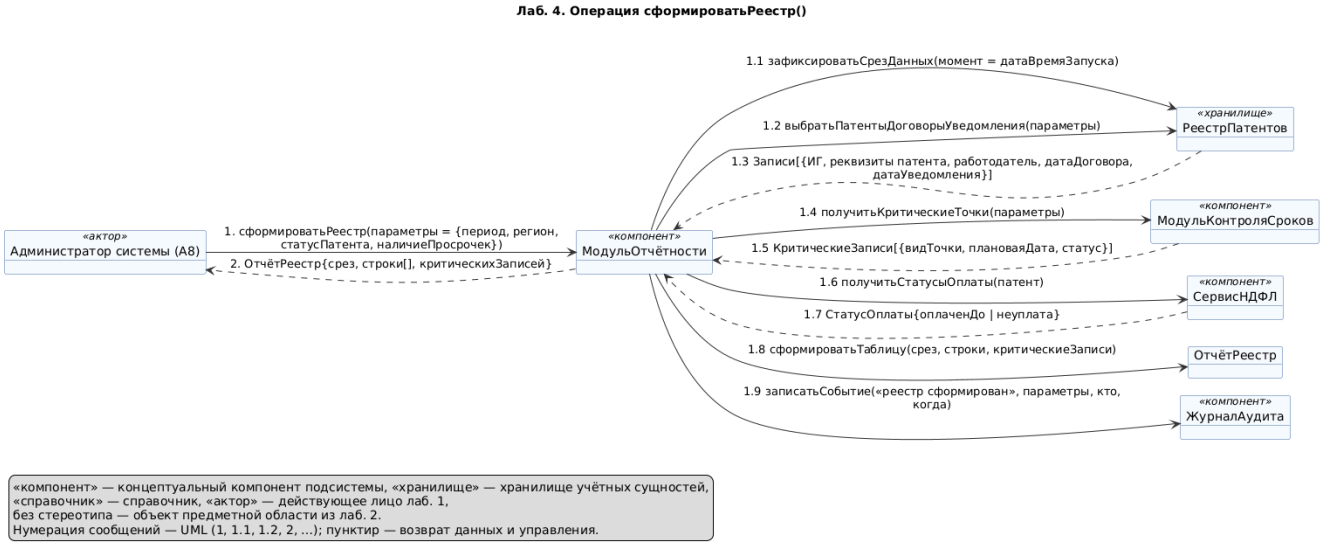
12 — подтвердитьПлатёж



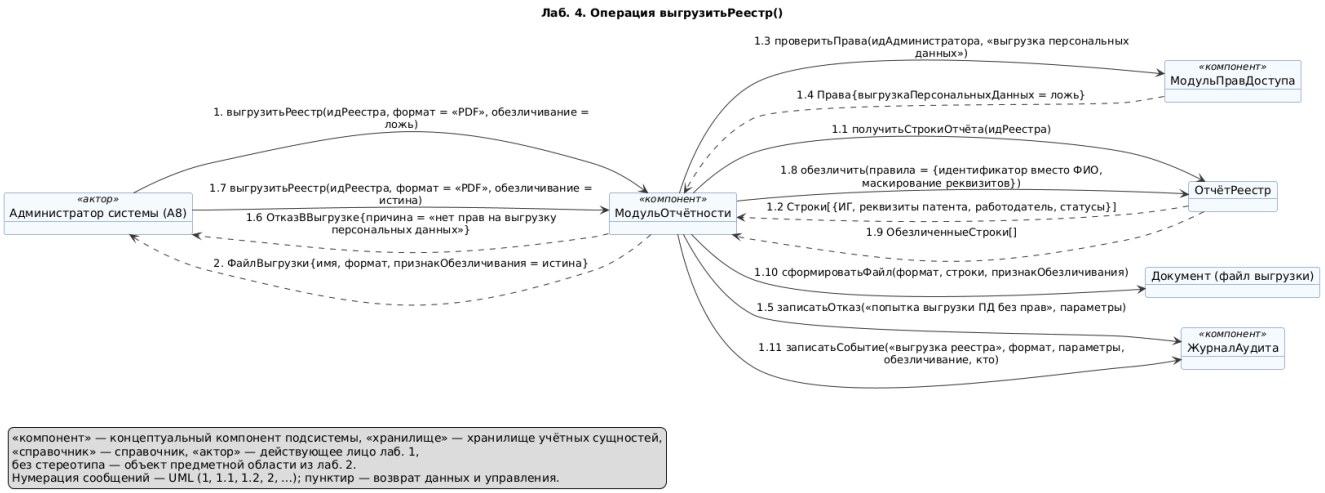
13 — зафиксироватьПрекращениеПатентаНеуплата



14 — прекратитьДоговор



15 — сформироватьРеестр



16 — выгрузитьРеестр

---

7. Лабораторная 5 — классы проектирования

Задание: построить диаграммы классов проектирования, не привязанные к языку реализации, согласованные с диаграммами коммуникаций.

7.1. BCE и слои: 46 классов

Слой	Стереотип	Назначение	Сколько
Граничный	`<<boundary>>`	по экрану на взаимодействие актора	7
Управляющий	`<<control>>`	сценарии операций, инварианты, координация	10
Сущности	`<<entity>>`	понятия лаб. 2 с поведением	19
Хранилища	`<<repository>>`	доступ к агрегатам и справочникам	7
Шлюзы	`<<gateway>>`	единственная точка контакта с внешними системами	3
Итого			**46**

Граничные (7): `ЭкранПатента`, `ЭкранДоговора`, `ЭкранУведомленияМВД`, `ЭкранНапоминаний`, `ЭкранПлатежаНДФЛ`, `ЭкранРеестра`, `ЭкранАдминистрирования`.

Управляющие (10): `СервисПатентов`, `СервисДоговоров`, `СервисУведомлений`, `СервисНДФЛ`, `МодульКонтроляСроков`, `СервисНапоминаний`, `МодульОтчётности`, `МодульПравДоступа`, `ПланировщикЗадач`, `ЖурналАудита`.

Сущности (19): 18 классов лаб. 2 плюс `ОтчётРеестр` — проекция, получившая собственный жизненный цикл (срез фиксируется и хранится, на него ссылается выгрузка).

Репозитории (7): `РеестрПатентов`, `РеестрДоговоров`, `РеестрУведомлений`, `РеестрПлатежей`, `ХранилищеДокументов`, `СправочникРегионов`, `СправочникВидовДеятельности`.

Шлюзы (3): `ШлюзЕПГУ`, `ШлюзПочты`, `ШлюзФНС`.

7.2. Почему BCE, а не controller/service/dao

BCE — это модель **обязанностей**, а не структура фреймворка: экран знает только управляющий слой, управляющий — сущности, хранилища и шлюзы, сущности не знают ни о чём внешнем. Она не задаёт ни языка, ни БД: `<<repository>>` — обязанность «найти и сохранить», а не таблица.

7.3. Как выполнено требование «без привязки к языку»

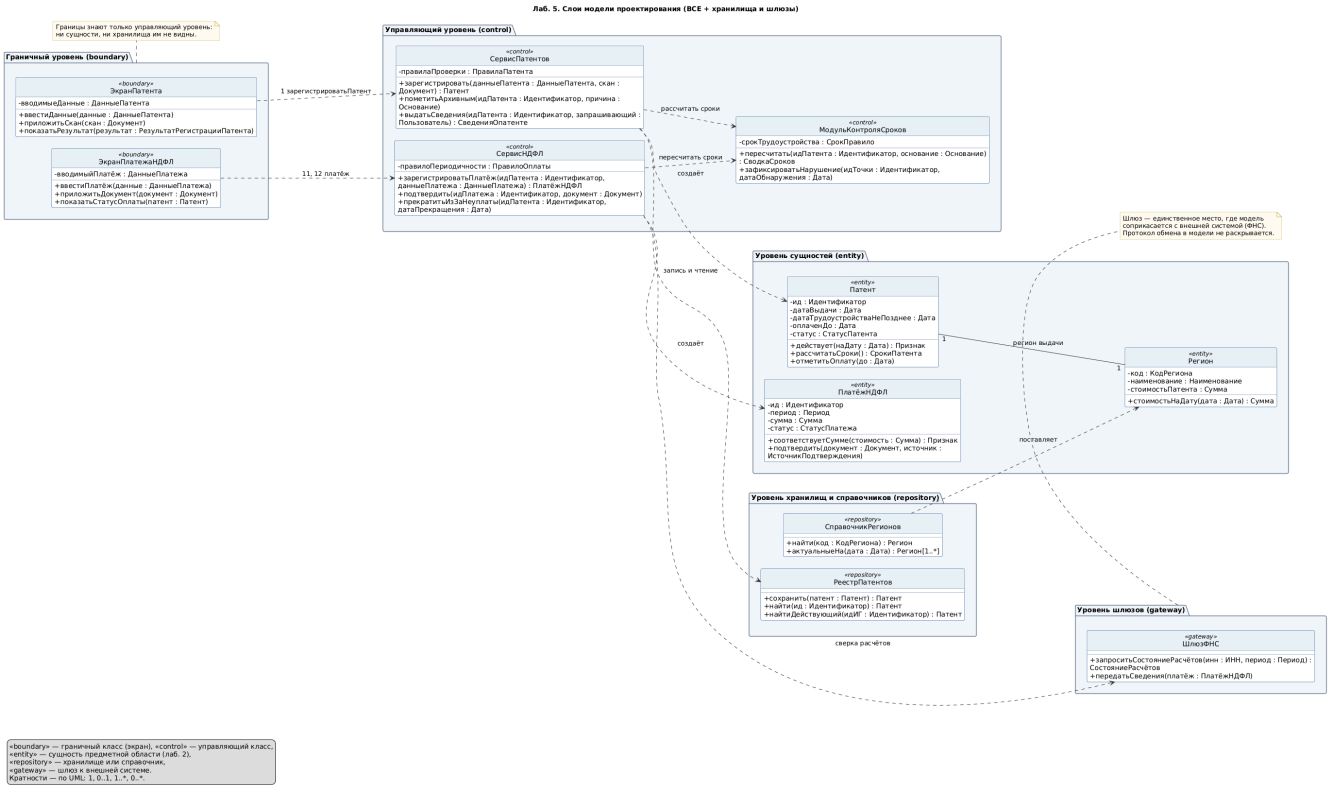
1. Нет типов реализации: вместо `String`, `int`, `UUID`, `List<…>`, `LocalDate` — предметные `Идентификатор`, `Дата`, `ДатаВремя`, `Период`, `Сумма`, `Признак`, `ФИО`, `ИНН`, `ТрекНомер`.
2. Нет технических понятий: ни HTTP, ни SQL, ни ORM, ни JSON, ни исключений.
3. Структуры передачи данных (`ДанныеПатента`, `ДанныеДоговора`, `ДанныеПлатежа`) совпадают с контрактами лаб. 3, перечисления — с типами лаб. 2.
4. Видимость: `-` для закрытых атрибутов, `+` для операций (в том числе всех 16 методов операций).

7.4. Трассировка «операция → класс → метод»

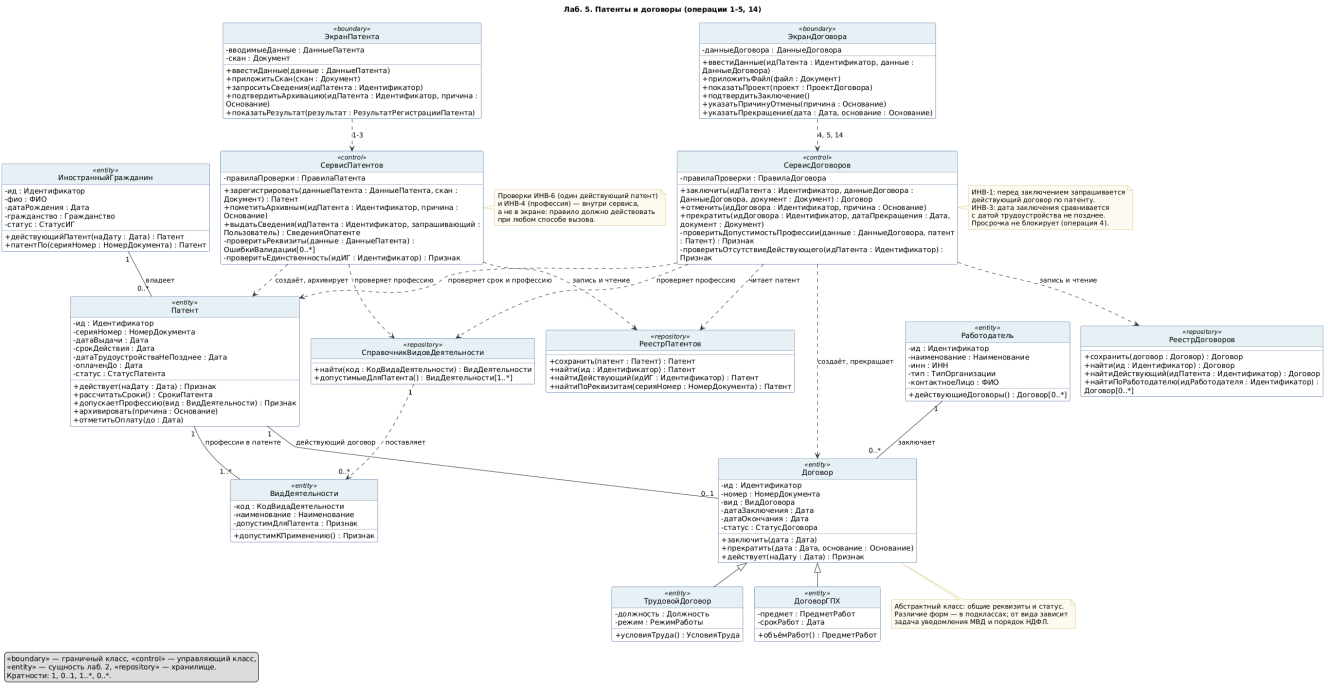
№	Операция	Класс	Метод
1	зарегистрироватьПатент	СервисПатентов	зарегистрироватьПатент(...)
2	пометитьПатентАрхивным	СервисПатентов	пометитьАрхивным(...)
3	получитьСведенияОПатенте	СервисПатентов	сведенияОПатенте(...)
4	заключитьДоговор	СервисДоговоров	заключить(...)
5	отменитьДоговор	СервисДоговоров	отменить(...)
6	направитьУведомлениеМВД	СервисУведомлений	направить(...)
7	зафиксироватьВозвратУведомления	СервисУведомлений	зафиксироватьВозврат(...)
8	настроитьНапоминания	СервисНапоминаний	настроить(...)
9	пересчитатьСрокиПатента	МодульКонтроляСроков	пересчитатьСроки(...)
10	зафиксироватьНарушениеСрока	МодульКонтроляСроков	зафиксироватьНарушение(...)
11	зарегистрироватьПлатёжНДФЛ	СервисНДФЛ	зарегистрироватьПлатёж(...)
12	подтвердитьПлатёж	СервисНДФЛ	подтвердить(...)
13	зафиксироватьПрекращениеПатентаНеуплата	СервисНДФЛ	прекратитьЗаНеуплату(...)
14	прекратитьДоговор	СервисДоговоров	прекратить(...)
15	сформироватьРеестр	МодульОтчётности	сформировать(...)
16	выгрузитьРеестр	МодульОтчётности	выгрузить(...)

Полная трассировка (контракт → участники → хранилища и шлюзы) — `lab5-design-classes/operations-mapping.md`.

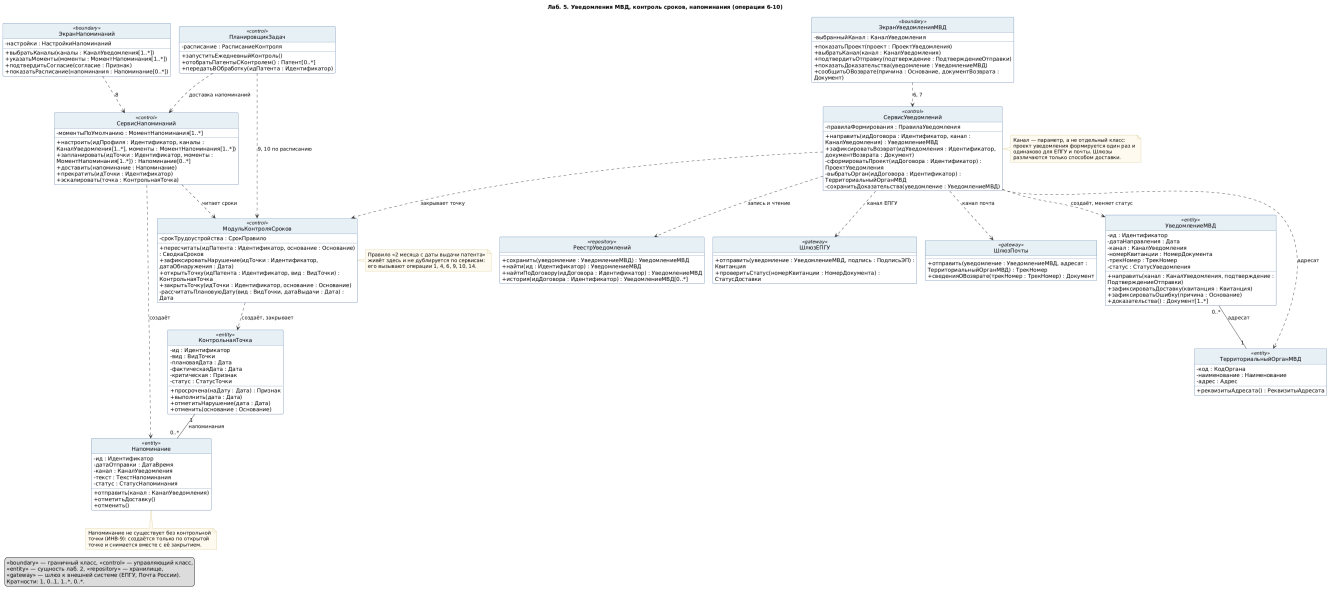
7.5. Пять диаграмм классов проектирования



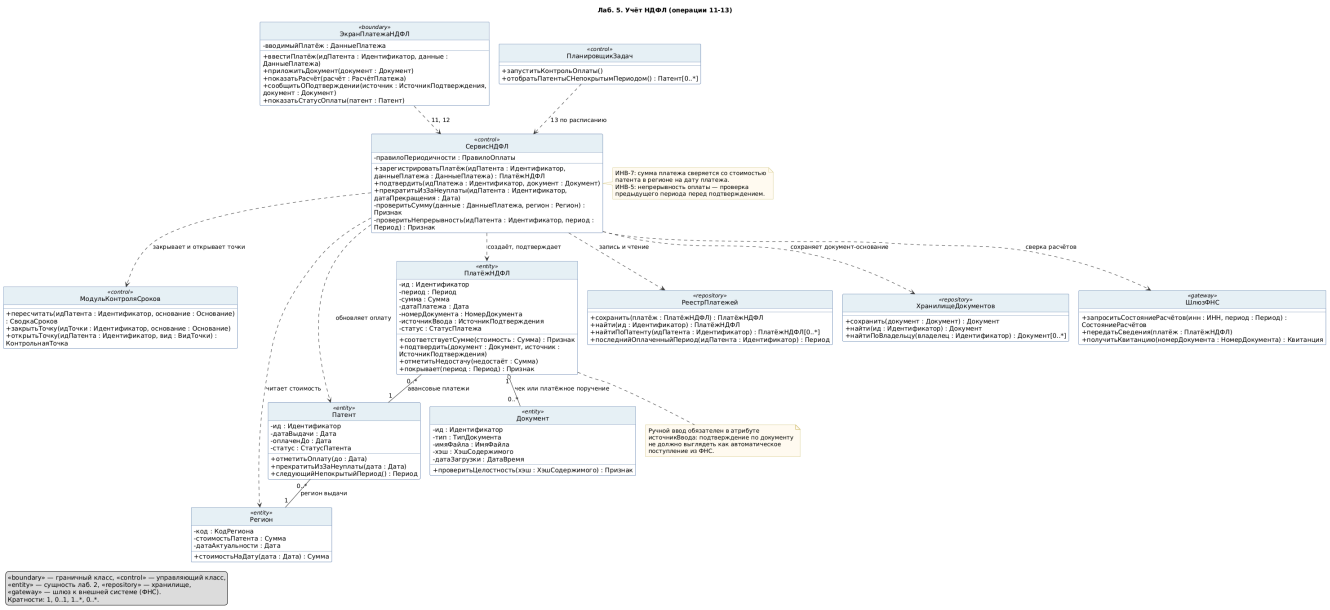
01 — слои: boundary → control → entity, репозитории и шлюзы



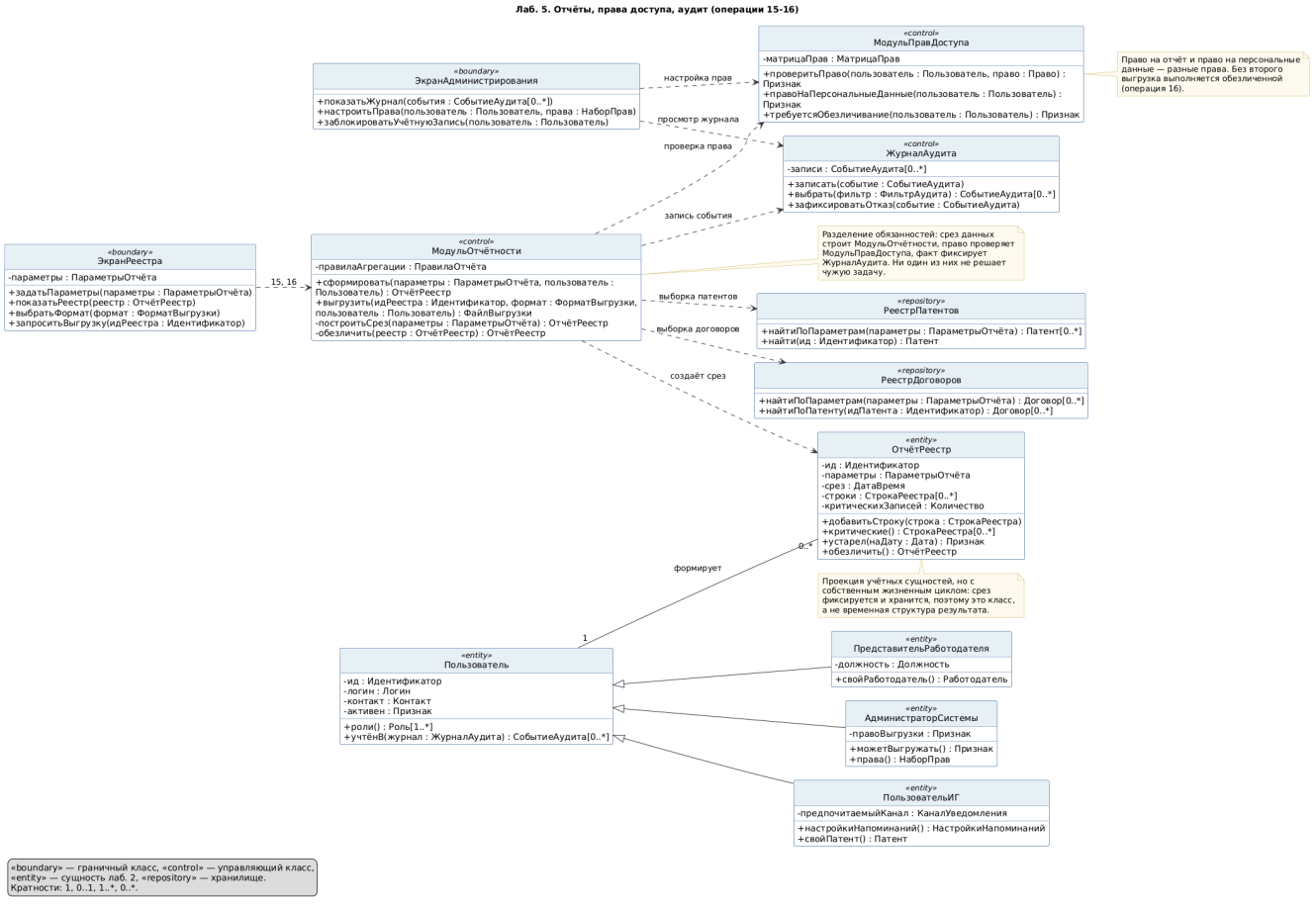
02 — патенты и договоры (операции 1–5, 14)



03 — уведомления, контроль сроков, напоминания (операции 6–10)



04 — учёт НДФЛ (операции 11–13)



05 — отчёты, права доступа, аудит (операции 15–16)

---

8. Лабораторная 6 — реализация

Задание: реализовать ПО, соответствующее модели проектирования, и вести работу в git.

8.1. Стек и структура

Python 3.12 + FastAPI + uvicorn + pytest, зависимости через uv. Хранилища in-memory за интерфейсами репозиториев, внешние системы — шлюзы-заглушки.

```
lab6-implementation/
├── app/
│   ├── main.py          # приложение, обработчики ошибок
│   ├── container.py     # сборка зависимостей (единственное место склейки слоёв)
│   ├── seed.py          # демо-данные
│   ├── errors.py        # предметные ошибки → 403/404/409/422/502
│   ├── boundary/        # экраны лаб. 5: роутеры + Pydantic-схемы
│   ├── control/         # сервисы + invariants.py + scheduler + pdf
│   ├── entity/          # сущности лаб. 2
│   ├── repository/      # in-memory репозитории
│   └── gateway/         # ЕПГУ, Почта, ФНС (заглушки + режим отказа)
├── tests/               # 84 теста
└── scripts/demo.sh      # демо-сценарий (curl + jq)
```

Слои в коде повторяют лаб. 5: `boundary → control → entity`, вниз — `repository` и `gateway`; DI собирается в `container.py`.

8.2. Что реализовано

Что	Сколько
Системных операций лаб. 3	**16 из 16**
HTTP-маршрутов	**28** (16 операций + 12 служебных чтений)
Тестов	**84**, все проходят
Инвариантов ИНВ-1…9 в коде	**9 из 9**, на каждый отдельный тест
Классов лаб. 5 отражено	boundary 7, control 9 (+`ЖурналАудита`), entity 23 (19 модели + 4 вспомогательные структуры), repository 15 (7 + 8 инфраструктурных), gateway 3
Строк кода / тестов	~6 500 / ~1 500

8.3. Инварианты в коде

Все девять собраны в `app/control/invariants.py` и вызываются из **сервисов**, а не из роутеров: роутер можно обойти (так делают тесты), сервис — нет. На каждый инвариант есть тест `tests/test_invariants.py`.

8.4. Девять принятых решений (их любят спрашивать)

1. Инварианты — в сервисах, не в роутерах.
2. Одна операция — один метод сервиса (имена английские, соответствие таблице 3.3).
3. Репозитории **без `delete`** — структурная реализация ИНВ-8.
4. Идемпотентность платежей: повтор за тот же период с той же суммой ⟶ существующий платёж, 200.
5. Ручной ввод помечен: `confirm_payment` пишет `manual=true` и `input_source`, событие в аудит.
6. Права — отдельный сервис: `auditor` формирует отчёт, но выгрузка принудительно обезличена.
7. Время — зависимость: `Clock`/`FixedClock`, без `freezegun` и «сегодня» в коде.
8. Деньги — `Decimal`, в JSON строкой (`"6000.00"`).
9. PDF — свой минимальный генератор, без внешних зависимостей.

8.5. Ограничения (говорить честно)

- Хранилища in-memory: состояние теряется при перезапуске, несколько воркеров не разделяют данные.
- Шлюзы — заглушки: нет реальных протоколов ЕПГУ/СМЭВ/Почты/ФНС, ЭП не проверяется.
- Аутентификация учебная: логин в заголовке `X-User-Login`, по умолчанию `admin`.
- Файлы не хранятся: `Document` — только метаданные и хэш.
- Модель периодов НДФЛ упрощена; «2 месяца» — календарные месяцы с прижатием к концу месяца.
- PDF одностраничный, кириллица транслитерируется; CSV — UTF-8 с BOM и `;`.
- Демо предполагает чистый сервер: номер патента `000777` фиксирован.

---

9. Тридцать вопросов с развёрнутыми ответами

Про предметную область

1. **Что именно вы моделировали?** Подсистему «Действия после получения патента»: п. 7.1 — трудоустройство за 2 месяца с даты выдачи патента, п. 7.2 — уведомление МВД после заключения договора и не позднее тех же 2 месяцев. Разделы 1–6 — предусловия, 8–11 — темы других команд.
2. **От какой даты считаются 2 месяца?** От даты выдачи патента; поздний ввод в систему срок не сдвигает — это отдельная альтернатива в П04 и важная часть ИНВ-2/3.
3. **Почему МВД вспомогательный актор?** Система формирует, отправляет и хранит доказательства уведомления; приём уведомления и аннулирование патента — работа ведомства, а не функция подсистемы.
4. **Почему два основных исполнителя?** 7.1 адресован ИГ («трудоустроиться»), 7.2 — работодателю («уведомить МВД»). Поэтому основной исполнитель меняется от прецедента к прецеденту.

Про лабораторные и решения

5. **Почему 7 прецедентов, если пунктов два?** Пункты — обязанности разных исполнителей, а не сценарии; плюс расширения (НДФЛ, прекращение договора, отчётность), без которых тема не доводится до конца.
6. **Сколько классов в модели и почему?** 13 корневых (два абстрактных — `Договор` и `Пользователь`) и 5 подклассов, всего 18. Абстракции только там, где они упрощают модель.
7. **Что такое инвариант и зачем он?** Утверждение, истинное в любой момент времени; из него получаются предусловия операций, проверки сервисов и тесты. У нас их девять.
8. **Почему 19 диаграмм последовательностей при 16 операциях?** Одна операция встречается в нескольких сценариях: диаграммы описывают сценарии, а не операции. 7 основных + 12 альтернатив.
9. **Почему альтернатив так много?** Задание требует «наиболее существенные» альтернативы, а в теме они юридически значимы: отказ работодателя, возврат письма, просрочка, неуплата, дубль патента.
10. **Чем SSD отличается от диаграммы коммуникаций?** SSD — «чёрный ящик»: актор и одна линия системы, внутренние шаги в примечании. Коммуникации — внутренние объекты и порядок сообщений.
11. **Почему 16 операций вместо 10–14 из ориентира?** Альтернативы потребовали собственных операций (архивирование, отмена, возврат, подтверждение платежа, прекращение из-за неуплаты).
12. **Как выбирали имена операций?** Русский camelCase: глагол + существительное из словаря предметной области (`зарегистрироватьПатент`), чтобы трассировка «прецедент → операция → класс» читалась без перевода.
13. **Что такое BCE и почему он?** Boundary → Control → Entity: модель обязанностей, а не структура фреймворка; не задаёт язык и БД, прямо отвечает «кто с кем разговаривает».
14. **Почему 46 классов, а сущностей меньше?** 19 сущностей (18 модели + `ОтчётРеестр`) и 4 вспомогательные структуры в коде; остальное — экраны, управляющие, репозитории, шлюзы.
15. **Где живёт правило «два месяца»?** В одном классе `МодульКонтроляСроков` (и в `Сервисах` при проверках ИНВ-2/3); в коде — через `Clock`, чтобы сроки тестировались без «сегодня».
16. **Как обеспечена согласованность лаб. 4 и 5?** Каждая операция лаб. 3 имеет одну диаграмму коммуникаций; в лаб. 5 у каждой операции есть метод в управляющем классе — таблица 3.3 и `operations-mapping.md` служат доказательством трассировки.

Про реализацию

17. **Почему FastAPI?** Pydantic-валидация формы запросов, Swagger для демо, скорость разработки; модель от фреймворка не зависит — имена операций и классов взяты из лаб. 2–5.
18. **Где проверяются инварианты?** В сервисах (`app/control/`), вызываются из методов операций; в роутерах — только валидация формы.
19. **Как реализован ИНВ-8?** Структурно: в репозиториях нет метода удаления уведомлений и документов — удалить невозможно в принципе.
20. **Что с идемпотентностью?** Повторная регистрация того же периода с той же суммой возвращает существующий платёж и HTTP 200 с `idempotent=true`; так же защищены приём платежей и уведомлений.
21. **Как хранятся деньги?** `Decimal`; в JSON — строкой (`"6000.00"`), чтобы не терять копейки при разборе на клиенте.
22. **Как тестируются сроки?** Через `Clock`/`FixedClock`: тест подставляет дату, в коде нет обращений к «сегодня».
23. **Что делает планировщик?** Инициирует операции 9, 10, 13 по расписанию; для демо — `POST /scheduler/daily-run`.
24. **Как проверяются права?** `МодульПравДоступа`: `auditor` формирует отчёт, но выгрузка принудительно обезличена; `anonymize=false` → 403 и запись в журнале аудита.

25. **Что не реализовано и почему?** PostgreSQL/ORM, реальные шлюзы, фоновый планировщик, хранение файлов, форматная валидация ИНН/серии — это ограничения учебной модели, перечислены в README лаб. 6 §10.
26. **Что дальше по проекту?** PostgreSQL + SQLAlchemy/Alembic (инварианты закрепить индексами), реальные ЕПГУ/СМЭВ/Почта/ФНС, фоновый планировщик (APScheduler/Celery).
27. **Как трассируется операция в код?** Операция → класс → метод → эндпоинт: таблица 3.3 в README лаб. 6 и `operations-mapping.md` лаб. 5.
28. **Почему репозиториев в коде 15, а в модели 7?** 7 из лаб. 5 плюс 8 инфраструктурных (пользователи, аудит, сессии и т. п.); состав сущностей не менялся.
29. **Кто что делал?** Лаб. 1–5 — Макеев, лаб. 6 — Малышева; на защите нужно уметь провести трассировку по обеим частям хотя бы на уровне «операция → класс → эндпоинт».
30. **Что показывает демо?** Полный путь обязанностей: регистрация патента → договор → уведомление через ЕПГУ → платёж НДФЛ → напоминания → реестр → CSV, и повторное уведомление с 409 (ИНВ-8).

---

10. Демонстрация

10.1. Подготовка (за 10 минут до пары)

```
cd ~/projects/fms-course/lab6-implementation
uv venv && uv pip install -r requirements.txt   # если venv ещё нет
.venv/bin/python -m pytest                      # ожидаем: 84 passed
.venv/bin/uvicorn app.main:app --port 8099      # оставить в отдельном терминале
```

Открыть заранее: `http://127.0.0.1:8099/docs` (Swagger), `lab6-implementation/README.md`, GitHub-репозиторий (Mermaid и PNG рендерятся).

10.2. Прогон

```
BASE=http://127.0.0.1:8099 bash scripts/demo.sh
```

Семь шагов сценария и что говорить:

Шаг	Что происходит	Комментарий
1	Регистрация патента (`000777`)	«Считается срок 2 месяца от даты выдачи, создаются контрольные точки — ИНВ-9»
2	Заключение трудового договора	«Проверяются ИНВ-1 (один договор), ИНВ-3 (срок), ИНВ-4 (профессия)»
3	Уведомление МВД через ЕПГУ	«Сохраняются квитанция и копия договора — ИНВ-8, бессрочно»
4	Авансовый платёж НДФЛ	«Сумма сверяется со стоимостью патента в регионе — ИНВ-7»
5	Настройка напоминаний	«30/14/7/3/1 день, каналы и эскалация»
6	Реестр	«CpezBuilder → таблица, с учётом прав»
7	Выгрузка CSV	«UTF-8 с BOM и `;` — чтобы открывалось в Excel»
8	Повторное уведомление → **409**	«Это не ошибка: ИНВ-8 запрещает дубль уведомления»

10.3. Если что-то сломалось

- **409 `DUPLICATE_PATENT`** на первом шаге — «грязный» процесс: перезапустить uvicorn (in-memory хранилища чистые после старта).
- **Порт занят** — `ss -ltnp | grep 8099`, либо запустить на другом порту и поправить `BASE`.
- **`jq`/`curl` не найдены** — показать Swagger `/docs` и два-три запроса руками.
- **Демо не идёт совсем** — показать тесты (`pytest -q` → 84 passed) и код `app/control/invariants.py`.

---

11. Команда и вклад

Участник	Вклад
Макеев Глеб	лаб. 1–5: прецеденты, модель, SSD и контракты, диаграммы коммуникаций, классы проектирования
Малышева Елена	лаб. 6: реализация, тесты, демо
Мальгин Олег	участие в разборе темы и материалов (состав команды в README)

Если Елены не будет — уметь провести лаб. 6 самому: структура в §8.1, ограничения в §8.5, демо в §10.

---

12. Расхождения, которые нашли и исправили

1. **Число классов лаб. 2.** Было «14 классов (+3 подкласса `Пользователя` и 2 подкласса `Договора`)», а в таблице и на диаграмме — 13 корневых + 5 подклассов = **18**. Ошибка счёта жила с первого коммита; README лаб. 5 («13 классов и все атрибуты сохранены») и код всегда говорили 13 + 5. **Исправлено 04.11.2026** (коммит `9f2d76b`), формулировка теперь одна во всех местах.
2. **«19 диаграмм / 16 операций».** Не расхождение: 19 — сценарии, 16 — операции; объяснено в README лаб. 3 §2 (`7 основных + 12 альтернатив`).
3. **Порт демо.** В README указан 8000, в `scripts/demo.sh` — 8099. При показе важно, какой реально запущен; на защите используем **8099**.
4. **Проверено счётом, а не на глаз:** 7 прецедентов, 8 акторов, 9 инвариантов, 16 операций, 19 SSD, 16 коммуникаций, 46 классов проектирования, 28 маршрутов, 84 теста — всё сходится с артефактами в репозитории.

---

13. Чек-лист перед парой

- ☐ Прочитать §2 (предметная область) и §12 (расхождения) — это два места, где легко «поплыть».
- ☐ Открыть шпаргалку рядом с собой: §2 цифры и §6 вопросы.
- ☐ Проверить, что `pytest` даёт 84 passed, а uvicorn поднимается на 8099.
- ☐ Прогнать `demo.sh` **до** пары на чистом процессе, потом перезапустить сервер.
- ☐ Телемост: звук, демонстрация экрана, отключить уведомления.
- ☐ Вкладки: GitHub, Swagger, README лаб. 6, терминал.
- ☐ Помнить: на вопрос «точное имя класса/метода» разрешено открыть файл и показать — проверяют понимание и трассировку, а не память.

Источники: `~/projects/fms-course` (README каждой лабораторной, `operations.md`, `operations-mapping.md`, `lab6-implementation/README.md`), отчёт о защите — `ПЛАН_ЗАЩИТЫ.md` в репозитории `study`.